



$\langle \Psi | V_i \text{Bra}$

**Campo Auto-Consistente Vibracional (VSCF)
Interação de Configuração Vibracional (VCI)**

Métodos VCI Completo, Selecionado e Adaptado por Simetria @ VSCF

Física, Modelos e Implementação

*Campo de Força Quártico · VSCF · VCI · CI Selecionado · CI Adaptado por
Simetria · Intensidades IR · GUI*

Alfa V1.0

Motor Computacional: Fortran 90/95 com OpenMP e LAPACK
Interface Gráfica: Python 3 com CustomTkinter e Matplotlib
Entrada: Saída ORCA VPT2 (.vpt2)

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

Resumo Este documento descreve a física, formulações e implementação do código $\langle \Psi | V_i$ Bra para espectroscopia vibracional anarmônica. O motor Fortran 90/95 implementa VSCF, VCI completo, VCI Seleccionado (seleção Epstein–Nesbet PT2) e VCI Adaptado por Simetria em um campo de força quártico com OpenMP e BLAS/LAPACK. Uma GUI Python 3 gerencia a entrada e execução; um visualizador baseado em Matplotlib fornece espectros dependentes da temperatura com sobreposição experimental e animação de modos normais 3Dmol.js. A entrada é exclusivamente de arquivos ORCA VPT2. As intensidades HO e VSCF usam derivadas de dipolo de primeira ordem; VCI/SCI adiciona derivadas de dipolo de segunda ordem para precisão de sobretons e bandas de combinação.

Contents

1	Introdução e Fundamentação Teórica	5
1.1	Visão Geral do $\langle \Psi V_i \text{Bra}$	5
1.2	A Equação de Schrödinger Vibracional	5
1.3	A Aproximação Harmônica	6
1.4	Hierarquia de Métodos	6
2	A Superfície de Energia Potencial	7
2.1	Expansão do Campo de Força Quártico	7
2.2	Fatores de Degenerescência	7
2.3	Derivadas de Dipolo: Formato ORCA e Transformações	7
2.3.1	Primeiras Derivadas (Cartesiano $\rightarrow$ Normal)	7
2.3.2	Segundas Derivadas (Mistas $\rightarrow$ Normal)	8
3	Base do Oscilador Harmônico e Elementos de Matriz	9
4	Campo Auto-Consistente Vibracional (VSCF)	10
4.1	Motivação	10
4.2	O Ansatz VSCF	10
4.3	Separação do Potencial	10
4.4	Derivação das Equações VSCF	11
4.5	O Hamiltoniano Efetivo de Um Modo	11
4.6	Construção dos Coeficientes de Campo Médio $X_i^{(p)}$	11
4.7	Representação Matricial e Diagonalização	13
4.8	O Potencial de Correlação V_c	13
4.9	Iteração Auto-Consistente	13
4.10	VSCF para Estados Excitados	14
4.11	Intensidades VSCF (Apenas Dipolo de Primeira Ordem)	14
4.12	Implementação: O Módulo <code>one_mode</code>	15
5	Interação de Configuração Vibracional (VCI)	16
5.1	Motivação	16
5.2	Escolha da Base de Um Modo: Modais VSCF vs. Oscilador Harmônico	16
5.3	A Expansão VCI: Usando Modais VSCF do Estado Fundamental	17
5.4	Relação com a Base do Oscilador Harmônico	18
5.5	Tabela de Integrais Modais Pré-computada	18
5.6	Potenciais Vetorizados e Metadados de Modo Único	18
5.7	Lista de Pares Esparsa	18
5.8	Índice Invertido para Termos de Potencial	18
5.9	Produtos de Sobreposição Prefixo-Sufixo	19
5.10	Estrutura do Elemento de Hamiltoniano	19
5.11	Dipolos de Transição VCI (Primeira + Segunda Ordem)	19
5.12	Diagonalização	20
6	CI Vibracional Selecionado (SCI)	21
6.1	Motivação	21
6.2	Referência CISD	21
6.3	Triagem Epstein–Nesbet PT2	21
6.4	Seleção Top- N e União	21
7	CI Vibracional Adaptado por Simetria	23

7.1	Motivação	23
7.2	Fundamentos da Teoria de Representações	23
7.2.1	Representações Irredutíveis e Tabelas de Caracteres	23
7.2.2	Grande Teorema da Ortogonalidade e Fórmula de Redução	24
7.2.3	Produtos Diretos	24
7.3	Atribuição de Modos Normais a Representações Irredutíveis	25
7.3.1	A Representação $3N_{\text{at}}$ -Dimensional de Deslocamentos Atômicos	25
7.3.2	Estrutura da Matriz de Representação $3N_{\text{at}} \times 3N_{\text{at}}$	26
7.3.3	Caractere da Representação $3N_{\text{at}}$ -Dimensional	27
7.3.4	Caractere de um Modo Normal Único: a Fórmula Completa de Permutação-Rotação	27
7.3.5	Verificação: Por que a Fórmula Produz ± 1	28
7.3.6	Simplificação para Átomos Imóveis	28
7.3.7	Requisito do Referencial	29
7.3.8	Tabela de Permutação de Átomos e o Corte de Projeção	29
7.3.9	Identificação da Irrep	30
7.3.10	Exemplo Completo: Água em C_{2v}	30
7.4	Simetria das Configurações VCI	31
7.4.1	Paridade dos Estados de Um Modo	31
7.4.2	Simetria de uma Configuração Multimodo	31
7.5	Estrutura Diagonal em Blocos do Hamiltoniano VCI	32
7.5.1	Desaparecimento de Elementos de Matriz de Simetria Cruzada	32
7.5.2	Estrutura de Blocos e Diagonalização	32
7.6	Dipolos de Transição e Intensidades Infravermelho	32
7.6.1	Regra de Seleção de Simetria	32
7.6.2	Normalização Global	33
7.7	Saída de Diagnóstico	33
7.7.1	Referencial do Eixo Principal	33
7.7.2	Deteção de Orientação	33
7.7.3	Tabela de Permutação de Átomos	33
7.7.4	Diagnóstico de Deslocamento do Modo Normal	34
7.7.5	Resumo da Atribuição de Modos	34
7.8	Consequências de uma Atribuição de Grupo Incorreta	34
7.8.1	Caso 1: O Grupo Atribuído É o Grupo Verdadeiro	35
7.8.2	Caso 2: O Grupo Atribuído Contém Operações Que Não São Operações de Simetria da Molécula	35
7.8.3	Caso 3: O Grupo Atribuído É um Subgrupo do Grupo Verdadeiro	35
7.8.4	C_1 : A Escolha Incondicionalmente Segura	36
7.8.5	Resumo	37
7.8.6	Diagnóstico de uma Atribuição Incorreta	37
8	Formatos dos Arquivos de Saída	39
8.1	<code>vscf.out</code> — Log Completo do Cálculo	39
8.1.1	Bloco do Estado Fundamental VSCF	39
8.1.2	Blocos de Estados Excitados VSCF	39
8.1.3	Lista de Configurações VCI	40
8.1.4	Relatório de Seleção SCI	40
8.1.5	Tabela de Autoestados VCI/SCI	40
8.1.6	Temporização	40
8.2	<code>intensities.txt</code>	40
8.3	<code>normal_mode.txt</code>	41

9	Módulos Auxiliares em Fortran	41
10	Arquivo de entrada	42
11	Fluxo de Trabalho do Programa Principal	43
12	Interface Gráfica do Usuário	44
13	Visualizador de Espectro e Animador de Modos Normais	45
13.1	Exibição Espectral	45
13.2	Sobreposição JCAMP-DX	45
13.2.1	Correção de Linha de Base por Mínimos Quadrados Assimétricos (ALS) . . .	45
13.2.2	Formulação	45
13.2.3	Parâmetros	46
13.3	Detalhes da Transição VCI	46
13.4	Animação de Modo Normal 3D	46
13.5	Exportação de Dados	46
14	Estratégias de Otimização Computacional	47
14.1	Cache de Sobreposição: Eliminando Somatórios de Base Redundantes	47
14.2	Armazenamento de Potencial Vetorizado e Flags de Não Zero	47
14.3	O Índice Invertido: Por que Ajuda o VCI mas Não o VSCF	48
14.3.1	VSCF: cada termo contribui para cada modo	48
14.3.2	VCI: a maioria dos termos é irrelevante para um dado par	48
14.4	Passagens Mescladas de $\bar{V}_c$ e Campo Médio	49
14.5	Lista de Pares Esparsa para VCI	50
14.6	Produtos de Sobreposição Prefixo-Sufixo	50
14.7	Paralelismo OpenMP	51
14.8	Uso de BLAS e LAPACK	51
14.9	SCI como Redução Computacional	51
14.10	VCI Adaptado por Simetria como uma Estratégia de Redução de Custo	52
14.11	Considerações de Memória	52
15	Resumo e Perspectivas	53

1 Introdução e Fundamentação Teórica

1.1 Visão Geral do $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$

$\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ é um pacote de software para calcular energias vibracionais anarmônicas, funções de onda e espectros de absorção no infravermelho de moléculas poliatômicas. Ele tem dois componentes:

1. Um **motor computacional** em **Fortran 90/95** implementando os métodos de Campo Auto-Consistente Vibracional (VSCF), Interação de Configuração Vibracional (VCI) e Interação de Configuração Vibracional Seleccionada (SCI), vinculado a LAPACK/BLAS e paralelizado com OpenMP.
2. Uma **interface gráfica do usuário** e um **visualizador de espectro** em **Python 3**, usando CustomTkinter para a interface, Matplotlib para gráficos e 3Dmol.js para animação 3D de modos normais em um navegador web.

Requisito de Entrada

$\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ requer a Hessiana harmônica, constantes de força cúbicas e quárticas, e primeira e segunda derivadas do momento de dipolo, todos fornecidos *exclusivamente* no **formato de saída ORCA VPT2** (.vpt2). Nenhuma outra saída de estrutura eletrônica é suportada.

O motor Fortran escreve três arquivos de saída consumidos pela camada de visualização:

- **vscf.out** — log completo: convergência VSCF, coeficientes modais, autoestados VCI/SCI, composição da função de onda.
- **intensities.txt** — frequências de transição e intensidades IR normalizadas para HO, VSCF e VCI.
- **normal_mode.txt** — geometria molecular e vetores de deslocamento para todos os $3N_{\text{at}}$ modos.

Níveis da Aproximação do Dipolo

HO e **VSCF** usam apenas **derivadas de dipolo de primeira ordem** (superfície de dipolo linear). Apenas **VCI** e **SCI** incluem **derivadas de dipolo de segunda ordem** $\partial^2 \mu_\alpha / \partial Q_i \partial Q_j$, que são críticas para intensidades de sobretons e bandas de combinação e para a correta redistribuição de intensidade através de ressonâncias de Fermi.

1.2 A Equação de Schrödinger Vibracional

Dentro da aproximação de Born–Oppenheimer, as vibrações nucleares são governadas por:

$$\hat{H}_{\text{vib}} \Psi(\mathbf{Q}) = E \Psi(\mathbf{Q}) \quad (1)$$

onde $\mathbf{Q} = (Q_1, \dots, Q_M)$ são coordenadas normais ponderadas pela massa. Para uma molécula não linear com N_{at} átomos, $M = 3N_{\text{at}} - 6$; para linear, $M = 3N_{\text{at}} - 5$.

As coordenadas normais são definidas diagonalizando a Hessiana ponderada pela massa:

$$F_{ij}^{\text{mw}} = \frac{F_{ij}}{\sqrt{m_a m_b}}, \quad a = [i/3], b = [j/3] \quad (2)$$

onde F_{ij} é a Hessiana Cartesiana e m_a é a massa do átomo a . Os autovalores fornecem ω_i^2 ; os autovetores definem a transformação de coordenada Cartesiana-para-normal.

O Hamiltoniano completo de Watson [1] inclui acoplamento rovibracional, termos de Coriolis e um “potencial extra” dependente da massa. $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ despreza todos esses termos (válido para moléculas semirrígidas em $J = 0$), resultando em:

$$\hat{H}_{\text{vib}} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^M \frac{\partial^2}{\partial Q_i^2} + V(\mathbf{Q}) \quad (3)$$

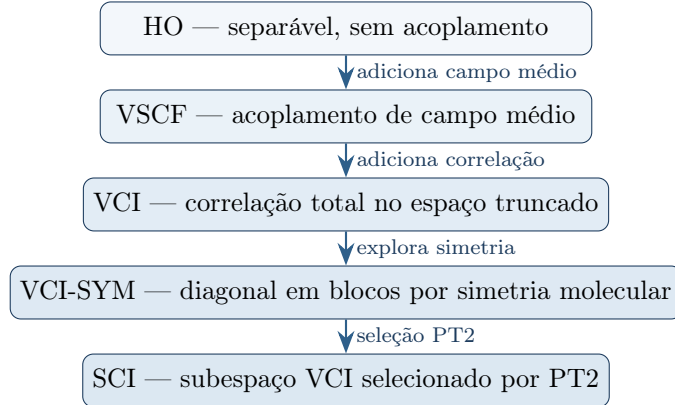
em unidades atômicas. A energia cinética é diagonal em coordenadas normais; todo o acoplamento entra através do potencial.

1.3 A Aproximação Harmônica

No nível harmônico, $V^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_i \omega_i^2 Q_i^2$, e o Hamiltoniano se separa em osciladores independentes com autovalores $\varepsilon_{n_i}^{(0)} = \omega_i(n_i + \frac{1}{2})$ e funções de onda do produto de Hartree $\Psi_{\mathbf{n}}^{(0)} = \prod_i \phi_{n_i}(Q_i)$.

Limitações: deslocamentos de frequência anarmônicos são negligenciados; sobretons e bandas de combinação têm intensidade zero na aproximação duplamente harmônica; ressonâncias de Fermi não podem ser descritas; todo acoplamento modo-modo está ausente.

1.4 Hierarquia de Métodos



2 A Superfície de Energia Potencial

2.1 Expansão do Campo de Força Quártico

A PES é expandida em torno do equilíbrio até quarta ordem:

$$V(\mathbf{Q}) = \frac{1}{2} \sum_i \omega_i^2 Q_i^2 + \frac{1}{6} \sum_{ijk} \phi_{ijk} Q_i Q_j Q_k + \frac{1}{24} \sum_{ijkl} \phi_{ijkl} Q_i Q_j Q_k Q_l \quad (4)$$

onde ϕ_{ijk} e ϕ_{ijkl} são as constantes de força cúbicas e quárticas. Esses tensores são totalmente simétricos sob permutação de índices. Apenas o triângulo superior é armazenado:

$$N_3 = \binom{M+2}{3}, \quad N_4 = \binom{M+3}{4} \quad (5)$$

Os termos cúbicos descrevem o acoplamento de três modos: termos diagonais ($i = j = k$) são a correção anarmônica principal para um único modo, enquanto termos com índices distintos representam interações genuínas de múltiplos modos. Termos quárticos seguem analogamente com acoplamento de até quatro corpos.

2.2 Fatores de Degenerescência

Cada termo armazenado carrega seu peso permutacional $g = n! / \prod_s (n_s!)$:

Table 1: Fatores de degenerescência $g = n! / \prod_s (n_s!)$ para as constantes de força do triângulo superior armazenadas.

Padrão cúbico ($i \leq j \leq k$)	Exemplo	g
Todos iguais ($i = j = k$)	ϕ_{111}	1
Dois iguais + um	ϕ_{112}, ϕ_{122}	3
Todos diferentes	ϕ_{123}	6

Padrão quártico ($i \leq j \leq k \leq l$)	Exemplo	g
Todos iguais ($i = j = k = l$)	ϕ_{1111}	1
Tripla + único	ϕ_{1112}	4
Duas duplas	ϕ_{1122}	6
Dupla + dois únicos	ϕ_{1123}	12
Todos diferentes	ϕ_{1234}	24

A sub-rotina `apply_degeneracy_factors` primeiro simetriza o tensor (propagando valores não nulos para todas as permutações de índices), então zera o array completo e preenche novamente apenas o triângulo superior com os valores ponderados.

2.3 Derivadas de Dipolo: Formato ORCA e Transformações

A ORCA fornece derivadas de dipolo em duas representações diferentes, exigindo transformações diferentes para atingir a forma totalmente em coordenadas normais necessária para $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$.

2.3.1 Primeiras Derivadas (Cartesiano $\rightarrow$ Normal)

As primeiras derivadas de dipolo são fornecidas pela ORCA inteiramente em coordenadas Cartesianas:

$$\left(\frac{\partial \mu_\alpha}{\partial x_k} \right)_0, \quad \alpha \in \{x, y, z\}, \quad k = 1, \dots, 3N_{\text{at}} \quad (6)$$

Como os deslocamentos Cartesianos se relacionam com as coordenadas normais via $\partial x_k / \partial Q_i = L_{ki} / \sqrt{m_a}$ (onde L_{ki} é o autovetor da Hessiana ponderada pela massa e $a = \lceil k/3 \rceil$), a transformação completa é:

$$\frac{\partial \mu_\alpha}{\partial Q_i} = \sum_{k=1}^{3N_{\text{at}}} \frac{\partial \mu_\alpha}{\partial x_k} \frac{L_{ki}}{\sqrt{m_a}} \quad (7)$$

Este é um produto matriz-matriz da matriz de derivada de dipolo Cartesiana ($3N_{\text{at}} \times 3$) com a matriz de autovetores ponderada pela massa, resultando em um resultado ($3N_{\text{at}} \times 3$) do qual apenas as M linhas vibracionais são retidas (após ignorar os modos translacionais/rotacionais: os primeiros 6 para não lineares, 5 para moléculas lineares).

2.3.2 Segundas Derivadas (Mistas $\rightarrow$ Normal)

As segundas derivadas de dipolo são fornecidas pela ORCA em uma representação *mista*: o primeiro índice já é um modo normal vibracional Q_i , mas o segundo índice permanece uma coordenada Cartesiana x_k :

$$\frac{\partial^2 \mu_\alpha}{\partial Q_i \partial x_k} \quad (8)$$

Apenas o segundo índice (Cartesiano) precisa ser transformado. Aplicando a mesma relação $\partial x_k / \partial Q_j = L_{kj} / \sqrt{m_a}$:

$$\frac{\partial^2 \mu_\alpha}{\partial Q_i \partial Q_j} = \sum_{k=1}^{3N_{\text{at}}} \frac{\partial^2 \mu_\alpha}{\partial Q_i \partial x_k} \frac{L_{kj}}{\sqrt{m_a}} \quad (9)$$

O array fornecido pela ORCA tem dimensões $M \times 3N_{\text{at}} \times 3$ (modo i , Cartesiano k , componente de dipolo α). Após a transformação, o resultado é $M \times M \times 3$ (modo i , modo j , componente α), novamente restrito apenas aos modos vibracionais.

Convenção do fator 1/2

No programa principal, as segundas derivadas transformadas são divididas por 2 antes de serem passadas para a rotina VCI. Isso absorve o 1/2 da expansão de Taylor $\hat{\mu}_\alpha \approx \mu_\alpha^{(0)} + \sum_i \mu_\alpha^{(i)} Q_i + \frac{1}{2} \sum_{ij} \mu_\alpha^{(ij)} Q_i Q_j$, de modo que a rotina de dipolo VCI multiplica diretamente pelo valor armazenado sem um prefator adicional.

3 Base do Oscilador Harmônico e Elementos de Matriz

O oscilador harmônico 1D com frequência ω tem autofunções $\phi_n(Q)$ e operadores escada satisfazendo $Q = (\hat{a}^\dagger + \hat{a})/\sqrt{2\omega}$. O módulo `compute_integrals` calcula $\langle m|Q^p|n\rangle$ analiticamente para $p = 0, \dots, 4$ e a energia cinética para $p = 5$. Note que a potência para energia cinética NÃO é 5, mas o índice 5 foi usado para loop.

$p = 0$ (**sobreposição**): $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$

$p = 1$ (**posição**):

$$\langle m|Q|n\rangle = \sqrt{\frac{n+1}{2\omega}} \delta_{m,n+1} + \sqrt{\frac{n}{2\omega}} \delta_{m,n-1} \quad (10)$$

$p = 2$:

$$\langle m|Q^2|n\rangle = \frac{n+\frac{1}{2}}{\omega} \delta_{mn} + \frac{\sqrt{(n+1)(n+2)}}{2\omega} \delta_{m,n+2} + \frac{\sqrt{n(n-1)}}{2\omega} \delta_{m,n-2} \quad (11)$$

$p = 3$:

$$\begin{aligned} \langle m|Q^3|n\rangle = & \frac{3(n+1)\sqrt{n+1}}{2\omega\sqrt{2\omega}} \delta_{m,n+1} + \frac{3n\sqrt{n}}{2\omega\sqrt{2\omega}} \delta_{m,n-1} \\ & + \frac{\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}}{2\omega\sqrt{2\omega}} \delta_{m,n+3} + \frac{\sqrt{n(n-1)(n-2)}}{2\omega\sqrt{2\omega}} \delta_{m,n-3} \end{aligned} \quad (12)$$

$p = 4$:

$$\begin{aligned} \langle m|Q^4|n\rangle = & \frac{6n(n+1)+3}{4\omega^2} \delta_{mn} + \frac{(2n+3)\sqrt{(n+1)(n+2)}}{2\omega^2} \delta_{m,n+2} \\ & + \frac{(2n-1)\sqrt{n(n-1)}}{2\omega^2} \delta_{m,n-2} \\ & + \frac{\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}}{4\omega^2} \delta_{m,n+4} \\ & + \frac{\sqrt{n(n-1)(n-2)(n-3)}}{4\omega^2} \delta_{m,n-4} \end{aligned} \quad (13)$$

$p = 5$ (**energia cinética**): $\hat{T}_i = -\frac{1}{2} \partial^2 / \partial Q_i^2$:

$$\langle m|\hat{T}_i|n\rangle = \frac{\omega(n+\frac{1}{2})}{2} \delta_{mn} - \frac{\omega\sqrt{(n+1)(n+2)}}{4} \delta_{m,n+2} - \frac{\omega\sqrt{n(n-1)}}{4} \delta_{m,n-2} \quad (14)$$

Regra de seleção: $\langle m|Q^p|n\rangle \neq 0$ apenas quando $|m-n| \leq p$. Para um campo de força quártico, duas configurações VCI podem acoplar apenas se elas diferirem em no máximo 4 modos.

4 Campo Auto-Consistente Vibracional (VSCF)

4.1 Motivação

A função de onda vibracional exata $\Psi(Q_1, \dots, Q_M)$ depende de todas as M coordenadas simultaneamente. Representá-la em uma grade de produto direto requer $\sim N_b^M$ pontos, que cresce exponencialmente com M e se torna intratável para mais do que algumas dezenas de modos. Mesmo expandir em uma base CI (Seção 5) é caro porque o número de configurações cresce combinatorialmente.

A abordagem VSCF, introduzida independentemente por Bowman [2] e Gerber e Ratner [3], resolve isso aproximando o problema M -dimensional completo como M problemas *unidimensionais* acoplados. Cada modo “vê” os outros modos apenas através de seu efeito médio (campo médio)—exatamente o análogo vibracional do método Hartree–Fock na teoria da estrutura eletrônica. O custo computacional é reduzido de exponencial em M para linear: M diagonalizações de pequenas matrizes $N_{\text{exp}} \times N_{\text{exp}}$ por iteração, onde N_{exp} é o número de funções de base por modo.

4.2 O Ansatz VSCF

A função de onda VSCF é um produto de Hartree de funções de um modo chamadas *modais*:

$$\Psi_{\mathbf{n}}(\mathbf{Q}) = \prod_{i=1}^M \varphi_{n_i}^{(i)}(Q_i) \quad (15)$$

onde $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_M)$ especifica o estado quântico de cada modo. Cada modal é expandido na base do oscilador harmônico (HO):

$$\varphi_{n_i}^{(i)}(Q_i) = \sum_{\mu=1}^{N_{\text{exp}}} C_{\mu, n_i}^{(i)} \phi_{\mu-1}(Q_i) \quad (16)$$

Os coeficientes de expansão $C_{\mu, n_i}^{(i)}$ são os parâmetros variacionais a serem otimizados. O número de funções de base por modo N_{exp} é definido pelo parâmetro de entrada NEXPAN; ele determina a flexibilidade dos modais e, portanto, a qualidade da aproximação de campo médio.

4.3 Separação do Potencial

É útil particionar o potencial total em partes *diagonal* (um modo) e de *acoplamento* (multimodo):

$$V(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^M V_i^{\text{diag}}(Q_i) + V_c(Q_1, \dots, Q_M) \quad (17)$$

O potencial diagonal para o modo i coleta *todo* termo que depende apenas de Q_i —harmônico e anarmônico:

$$V_i^{\text{diag}}(Q_i) = \frac{1}{2} \omega_i^2 Q_i^2 + \tilde{\phi}_{iii} Q_i^3 + \tilde{\phi}_{iiii} Q_i^4 \quad (18)$$

O potencial de acoplamento V_c contém todos os termos nos quais **pelo menos dois índices de modo distintos** aparecem:

$$V_c(\mathbf{Q}) = \sum_{i < j < k} \tilde{\phi}_{ijk} Q_i Q_j Q_k + \sum_{i < j < k < l} \tilde{\phi}_{ijkl} Q_i Q_j Q_k Q_l \quad (19)$$

onde as somas percorrem os conjuntos de índices únicos do triângulo superior. Os fatores de expansão de Taylor e simetria são absorvidos em $\tilde{\phi}_{\dots}$ como definido na Seção 2. O ponto chave é que termos anarmônicos puramente diagonais como $\tilde{\phi}_{iii} Q_i^3$ e $\tilde{\phi}_{iiii} Q_i^4$ não fazem parte de V_c ; eles pertencem a $V_i^{\text{diag}}(Q_i)$ e são tratados exatamente dentro do problema de um modo.

4.4 Derivação das Equações VSCF

O funcional de energia VSCF é o valor esperado do Hamiltoniano total sobre o produto de Hartree:

$$E_{\mathbf{n}} = \langle \Psi_{\mathbf{n}} | \hat{H}_{\text{vib}} | \Psi_{\mathbf{n}} \rangle \quad (20)$$

Buscamos os modais que tornam $E_{\mathbf{n}}$ estacionário com respeito a variações em cada $\varphi_{n_i}^{(i)}$, sujeito à restrição de normalização $\langle \varphi_{n_i}^{(i)} | \varphi_{n_i}^{(i)} \rangle = 1$. Introduzindo um multiplicador de Lagrange $\varepsilon_{n_i}^{(i)}$ para cada modo e definindo a derivada funcional como zero:

$$\frac{\delta}{\delta \varphi_{n_i}^{(i)*}} \left[E_{\mathbf{n}} - \varepsilon_{n_i}^{(i)} \left(\langle \varphi_{n_i}^{(i)} | \varphi_{n_i}^{(i)} \rangle - 1 \right) \right] = 0 \quad (21)$$

resulta nos M problemas de autovalor acoplados:

$$\boxed{\hat{h}_i^{\text{eff}} \varphi_{n_i}^{(i)}(Q_i) = \varepsilon_{n_i}^{(i)} \varphi_{n_i}^{(i)}(Q_i), \quad i = 1, \dots, M} \quad (22)$$

O multiplicador de Lagrange $\varepsilon_{n_i}^{(i)}$ é a *energia modal* do modo i no estado n_i —o autovalor de energia do problema efetivo de um modo. A equação (22) afirma que cada modal é uma autofunção de seu próprio Hamiltoniano efetivo, que depende de todos os outros modais através do potencial de campo médio.

4.5 O Hamiltoniano Efetivo de Um Modo

O Hamiltoniano efetivo para o modo i coleta a energia cinética do modo i , o potencial diagonal completo do modo i (harmônico e anarmônico), e a média de campo médio do potencial de acoplamento sobre todos os outros modos:

$$\hat{h}_i^{\text{eff}} = \underbrace{-\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial Q_i^2}}_{\hat{T}_i} + \underbrace{V_i^{\text{diag}}(Q_i)}_{\text{diagonal (todas as ordens)}} + \underbrace{\langle V_c \rangle_{j \neq i}}_{\text{acoplamento de campo médio}} \quad (23)$$

O potencial de acoplamento de campo médio é obtido integrando o potencial de acoplamento V_c sobre os modais atuais de todos os modos exceto i :

$$\langle V_c \rangle_{j \neq i} = \left\langle \prod_{j \neq i} \varphi_{n_j}^{(j)} \middle| V_c(\mathbf{Q}) \middle| \prod_{j \neq i} \varphi_{n_j}^{(j)} \right\rangle \quad (24)$$

Como o potencial de acoplamento é um polinômio nas coordenadas normais (até quarta ordem no campo de força quártico), e a integração é realizada analiticamente sobre os modais dos modos $j \neq i$, o potencial de acoplamento de campo médio resultante para o modo i é ele próprio um polinômio em Q_i . Combinando-o com o potencial diagonal, o Hamiltoniano efetivo completo assume a forma:

$$\boxed{\hat{h}_i^{\text{eff}} = \hat{T}_i + \sum_{p=0}^4 X_i^{(p)} Q_i^p} \quad (25)$$

Os coeficientes $X_i^{(p)}$ são números reais que dependem das constantes de força e dos modais atuais de todos os outros modos (e, portanto, mudam a cada iteração VSCF). Eles recebem contribuições tanto do potencial diagonal quanto do potencial de acoplamento de campo médio, como descrito abaixo.

4.6 Construção dos Coeficientes de Campo Médio $X_i^{(p)}$

Como $X_i^{(p)}$ é construído a partir das constantes de força

Cada termo no potencial contribui para $X_i^{(p)}$ de acordo com quantas potências de Q_i ele contém. Chame essa multiplicidade de q : o termo contribui com Q_i^q como o operador agindo no modo i , enquanto os fatores Q_j restantes (para modos $j \neq i$) são mediados sobre os modais atuais para produzir um escalar.

Contribuições diagonais (nenhuma média necessária):

- O termo harmônico $\frac{1}{2}\omega_i^2 Q_i^2$ contribui diretamente para $X_i^{(2)}$.
- O cúbico diagonal $\tilde{\phi}_{iii} Q_i^3$ contribui diretamente para $X_i^{(3)}$.
- O quártico diagonal $\tilde{\phi}_{iii} Q_i^4$ contribui diretamente para $X_i^{(4)}$.

Contribuições de acoplamento (modos $j \neq i$ são mediados):

Exemplo cúbico: Considere $\tilde{\phi}_{113} Q_1^2 Q_3$ com modo de trabalho $i = 1$. O modo 1 aparece com multiplicidade $q = 2$ (duas potências de Q_1), e o modo 3 aparece com multiplicidade 1. A parte Q_1^2 torna-se o operador; a parte Q_3 é mediada:

$$\Delta X_1^{(2)} += \tilde{\phi}_{113} \langle \varphi_{n_3}^{(3)} | Q_3 | \varphi_{n_3}^{(3)} \rangle \quad (26)$$

Exemplo quártico: Considere $\tilde{\phi}_{1223} Q_1 Q_2^2 Q_3$ com modo de trabalho $i = 1$. O modo 1 aparece uma vez ($q = 1$); os modos 2 e 3 são mediados:

$$\Delta X_1^{(1)} += \tilde{\phi}_{1223} \langle \varphi_{n_2}^{(2)} | Q_2^2 | \varphi_{n_2}^{(2)} \rangle \langle \varphi_{n_3}^{(3)} | Q_3 | \varphi_{n_3}^{(3)} \rangle \quad (27)$$

Quártico, duas potências no modo de trabalho: Considere $\tilde{\phi}_{1123} Q_1^2 Q_2 Q_3$ com $i = 1$ ($q = 2$):

$$\Delta X_1^{(2)} += \tilde{\phi}_{1123} \langle \varphi_{n_2}^{(2)} | Q_2 | \varphi_{n_2}^{(2)} \rangle \langle \varphi_{n_3}^{(3)} | Q_3 | \varphi_{n_3}^{(3)} \rangle \quad (28)$$

Termos de acoplamento onde o modo i não aparece ($q = 0$): alguns termos de acoplamento em V_c envolvem apenas modos $j \neq i$. Quando mediados sobre *todos* os modos $j \neq i$, estes produzem um escalar puro que desloca $X_i^{(0)}$:

$$\Delta X_i^{(0)} += \tilde{\phi}_{jk\dots} \prod_{s \in \{j,k,\dots\}} \langle \varphi_{n_s}^{(s)} | Q_s^{c_s} | \varphi_{n_s}^{(s)} \rangle \quad (29)$$

Estes mesmos termos também contribuem para o potencial de correlação V_c discutido na Seção 4.8.

Em geral, cada valor esperado $\langle \varphi_{n_s}^{(s)} | Q_s^{c_s} | \varphi_{n_s}^{(s)} \rangle$ é calculado a partir dos coeficientes modais atuais $C_{\mu,n_s}^{(s)}$ e das integrais primitivas pré-computadas em `store_integrals`:

$$\langle \varphi_{n_s}^{(s)} | Q_s^{c_s} | \varphi_{n_s}^{(s)} \rangle = \sum_{\mu=1}^{N_{\text{exp}}} \sum_{\nu=1}^{N_{\text{exp}}} C_{\mu,n_s}^{(s)} C_{\nu,n_s}^{(s)} \langle \phi_{\mu-1} | Q_s^{c_s} | \phi_{\nu-1} \rangle \quad (30)$$

4.7 Representação Matricial e Diagonalização

Substituindo a expansão modal $\varphi_{n_i}^{(i)} = \sum_{\mu} C_{\mu, n_i}^{(i)} \phi_{\mu-1}$ na Eq. (22) e projetando em $\langle \phi_{\nu-1} |$ dá o problema de autovalor matricial:

$$\sum_{\mu=1}^{N_{\text{exp}}} H_{\nu\mu}^{(i)} C_{\mu, n_i}^{(i)} = \varepsilon_{n_i}^{(i)} C_{\nu, n_i}^{(i)} \quad (31)$$

onde os elementos de matriz do Hamiltoniano efetivo são:

$$H_{\nu\mu}^{(i)} = \langle \phi_{\nu-1} | \hat{T}_i | \phi_{\mu-1} \rangle + \sum_{p=0}^4 X_i^{(p)} \langle \phi_{\nu-1} | Q_i^p | \phi_{\mu-1} \rangle \quad (32)$$

Cada termo nesta soma é um produto do coeficiente $X_i^{(p)}$ (um escalar calculado a partir das constantes de força e dos modais atuais de todos os outros modos) e um elemento de matriz HO primitivo $\langle \phi_{\nu-1} | Q_i^p | \phi_{\mu-1} \rangle$ (pré-computado analiticamente e armazenado em `store_integrals`). A matriz $\mathbf{H}^{(i)}$ é real simétrica e de tamanho $N_{\text{exp}} \times N_{\text{exp}}$; ela é diagonalizada pelo `DSYEVD` do LAPACK.

A diagonalização produz N_{exp} autovalores e autovetores. O n_i -ésimo autovalor é a energia modal $\varepsilon_{n_i}^{(i)}$, e o autovetor correspondente fornece os coeficientes de expansão atualizados $C_{\mu, n_i}^{(i)}$.

4.8 O Potencial de Correlação V_c

O potencial de acoplamento totalmente mediado $\bar{V}_c$ é o valor esperado do potencial de acoplamento V_c (Eq. 19) onde *todo* modo é integrado—nenhum modo é deixado como operador:

$$\bar{V}_c = \left\langle \prod_{i=1}^M \varphi_{n_i}^{(i)} \left| V_c(\mathbf{Q}) \right| \prod_{i=1}^M \varphi_{n_i}^{(i)} \right\rangle \quad (33)$$

Esta quantidade aparece porque o Hamiltoniano efetivo para o modo i inclui a média de campo médio de *todos* os termos de acoplamento—mesmo aqueles que acoplam apenas modos $j, k \neq i$ entre si. Quando somamos as energias modais $\sum_i \varepsilon_{n_i}^{(i)}$, cada termo de acoplamento é contado múltiplas vezes (uma vez no Hamiltoniano efetivo de cada modo que o inclui no campo médio), enquanto deveria aparecer apenas uma vez na energia total. A energia VSCF corrigida é, portanto:

$$E_{\text{VSCF}} = \sum_{i=1}^M \varepsilon_{n_i}^{(i)} - (M-1) \bar{V}_c \quad (34)$$

Para entender por que o fator é $(M-1)$: cada termo de acoplamento em V_c aparece no Hamiltoniano efetivo de *todo* modo (seja como uma peça de operador quando aquele modo está envolvido, ou como um deslocamento escalar $X_i^{(0)}$ quando não está). Somar sobre todos os M modos, portanto, conta $\bar{V}_c$ um total de M vezes. Subtrair $(M-1)\bar{V}_c$ deixa $\bar{V}_c$ contado exatamente uma vez.

4.9 Iteração Auto-Consistente

Como o Hamiltoniano efetivo $\hat{h}_i^{\text{eff}}$ para o modo i depende dos modais de todos os modos $j \neq i$ (através dos coeficientes $X_i^{(p)}$), as equações VSCF (22) devem ser resolvidas iterativamente.

Algorithm 1 Iteração de campo auto-consistente VSCF.

```

1: Inicializa coeficientes  $C_{\mu, n_i}^{(i)} \leftarrow$  valores uniformes pequenos para todos os modos
2: repeat
3:    $E_{\text{old}} \leftarrow E_{\text{VSCF}}$ 
4:   for cada modo  $i = 1, \dots, M$  do
5:     Calcula  $X_i^{(p)}$  ( $p = 0, \dots, 4$ ) a partir do potencial diagonal e do acoplamento de campo
       médio usando os modais atuais de todos os modos  $j \neq i$ 
6:     Constrói  $H_{\nu\mu}^{(i)}$  e diagonaliza (DSYEVD)
7:     Atualiza  $C_{\mu, n_i}^{(i)}$  a partir do  $n_i$ -ésimo autovetor
8:   end for
9:   Calcula  $\bar{V}_c$  a partir do potencial de acoplamento totalmente mediado
10:   $E_{\text{VSCF}} \leftarrow \sum_i \varepsilon_{n_i}^{(i)} - (M - 1)\bar{V}_c$ 
11: until  $|E_{\text{VSCF}} - E_{\text{old}}| < 10^{-\text{CVGSCF}} \text{ cm}^{-1}$ 

```

O limiar de convergência é controlado pelo parâmetro de entrada **CVGSCF**: a convergência é declarada quando a mudança de energia entre iterações sucessivas cai abaixo de $10^{-\text{CVGSCF}} \text{ cm}^{-1}$.

O programa principal primeiro converge o estado fundamental $\mathbf{n} = (0, \dots, 0)$, armazenando a matriz de coeficientes modais completa **full_coef(mode, state, basis)** para todos os modos e todos os N_{exp} autoestados. Esta matriz define a base modal VSCF usada subsequentemente pelos cálculos VCI e SCI. Então cada excitação fundamental $\mathbf{n} = \mathbf{e}_i$ é independentemente convergida com seu próprio conjunto de modais.

4.10 VSCF para Estados Excitados

Para cada excitação fundamental do modo i (ou seja, $\mathbf{n} = (0, \dots, 1_i, \dots, 0)$), a iteração VSCF é reiniciada do zero com coeficientes iniciais novos. Durante a iteração, o Hamiltoniano efetivo para o modo i é construído com $n_i = 1$ (o primeiro estado excitado), e a energia modal extraída é $\varepsilon_1^{(i)}$. Os modais de todos os outros modos $j \neq i$ são otimizados para $n_j = 0$.

A energia de transição VSCF para o modo i é:

$$\Delta E_i^{\text{VSCF}} = E_{\text{VSCF}}(\mathbf{e}_i) - E_{\text{VSCF}}(\mathbf{0}) \quad (35)$$

Isso é impresso juntamente com a frequência harmônica ω_i para comparação direta do deslocamento anarmônico.

4.11 Intensidades VSCF (Apenas Dipolo de Primeira Ordem)

Apenas dipolo de primeira ordem no nível VSCF

O dipolo de transição VSCF para uma fundamental $\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{e}_i$ usa apenas a primeira derivada do momento de dipolo:

$$\langle \Psi_{\mathbf{0}} | \hat{\mu}_\alpha | \Psi_{\mathbf{e}_i} \rangle = \sum_{j=1}^M \frac{\partial \mu_\alpha}{\partial Q_j} \langle \varphi_0^{(j)} | Q_j | \varphi_1^{(j)} \rangle \prod_{k \neq j} \langle \varphi_0^{(k)} | \varphi_0^{(k)} \rangle \quad (36)$$

Como os modais de diferentes modos agem em coordenadas diferentes, o produto das sobreposições $\prod_{k \neq j} \langle \varphi_0^{(k)} | \varphi_0^{(k)} \rangle$ é igual a 1 para os modais do estado fundamental (que são normalizados). Para uma excitação fundamental do modo i , apenas o termo $j = i$ sobrevive (a sobreposição $\langle \varphi_0^{(j)} | \varphi_1^{(j)} \rangle$ é zero para $j \neq i$ quando os modais são autovetores do mesmo Hamiltoniano).

A intensidade IR é:

$$I_i^{\text{VSCF}} \propto \sum_{\alpha=x,y,z} |\langle \Psi_0 | \hat{\mu}_\alpha | \Psi_{\mathbf{e}_i} \rangle|^2 \quad (37)$$

Derivadas de dipolo de segunda ordem **não** são incluídas. A mesma limitação se aplica às intensidades harmônicas (HO).

4.12 Implementação: O Módulo one_mode

A sub-rotina `constant_one_mode` implementa o passo completo de campo médio VSCF com as seguintes características:

- **Loops de potencial vetorizados:** termos cúbicos e quárticos são armazenados em arrays 1D indexados pelo multi-índice do triângulo superior, com metadados de modo único pré-computados e flags de não zero para ignorar termos que desaparecem.
- **Paralelismo OpenMP:** os loops sobre modos de trabalho e termos de potencial são paralelizados com escalonamento dinâmico. Acumuladores privados por thread evitam condições de corrida; seções críticas realizam a redução final.
- **Diagonalização LAPACK:** cada Hamiltoniano efetivo $N_{\text{exp}} \times N_{\text{exp}}$ é diagonalizado pelo DSYEVD.

5 Interação de Configuração Vibracional (VCI)

5.1 Motivação

O VSCF captura o efeito *médio* do acoplamento, mas perde a *correlação*—a resposta correlacionada de múltiplos modos. O VCI recupera isso expandindo a função de onda como uma combinação linear de muitos produtos de Hartree (configurações), análogo à transição de Hartree–Fock para CI na teoria da estrutura eletrônica.

5.2 Escolha da Base de Um Modo: Modais VSCF vs. Oscilador Harmônico

Em cálculos CI vibracionais, deve-se escolher uma base de um modo na qual expandir a função de onda multimodo. Duas escolhas comuns existem:

Base do oscilador harmônico (HO): Muitos códigos VCI usam as autofunções do oscilador harmônico primitivo $\phi_n(Q_i)$ diretamente como a base de um modo. Nesta abordagem, as configurações CI são simplesmente produtos de funções HO: $|\Phi_{\mathbf{n}}^{\text{HO}}\rangle = \prod_i \phi_{n_i}(Q_i)$. Esta escolha é computacionalmente direta porque todos os elementos de matriz são conhecidos analiticamente (Seção 3), e nenhum cálculo VSCF preliminar é necessário.

Base modal VSCF (usada pelo $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$): Como descrito abaixo, $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ primeiro resolve as equações VSCF para obter funções de um modo otimizadas $\varphi_v^{(i)}(Q_i)$ (modais) que incorporam o efeito de campo médio do acoplamento modo–modo. Estes modais então servem como a base de um modo para a expansão VCI.

Compromisso: Base HO vs. base modal VSCF

A base HO converge lentamente com respeito ao número quântico máximo N_q . Como as funções HO não levam em conta nenhum acoplamento, muitas configurações HO (incluindo aquelas com altos números quânticos) são necessárias para representar estados vibracionais anarmônicos e acoplados com precisão. Consequentemente, o VCI baseado em HO frequentemente requer $N_q = 6\text{--}10$ ou até mais para atingir a convergência, levando a espaços de configuração extremamente grandes.

A base modal VSCF, por outro lado, já contém informação de acoplamento de campo médio. Cada modal $\varphi_v^{(i)}$ é adaptado ao potencial efetivo experimentado pelo modo i na presença de todos os outros modos. Como resultado, a expansão VCI converge muito mais rapidamente com respeito a N_q : tipicamente $N_q = 4$ é suficiente para frequências fundamentais e de sobre-tom precisas. O compromisso é o custo computacional adicional do cálculo VSCF do estado fundamental (que é barato, escalando linearmente com M) e a pré-computação da tabela de integrais modais.

Em resumo:

	Base HO	Base modal VSCF
Taxa de convergência	Lenta	Mais rápida
N_q típico necessário	6–10	4–5
Tamanho do espaço de configuração	Muito grande	Menor
Custo de pré-computação	Nenhum	VSCF + tabela de integrais (rápido)

5.3 A Expansão VCI: Usando Modais VSCF do Estado Fundamental

Uma escolha de projeto crítica no $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ é que as funções de um modo (modais) usadas para construir as configurações VCI são tomadas exclusivamente do **cálculo VSCF do estado fundamental convergido** ($\mathbf{n} = \mathbf{0}$), não de execuções VSCF específicas de estado para estados excitados. Isso significa:

- Para cada modo i , temos um conjunto de modais ortonormais $\{\varphi_v^{(i)}\}_{v=0}^{N_{\text{exp}}-1}$ obtidos diagonalizando o Hamiltoniano efetivo do estado fundamental $\hat{h}_i^{\text{eff}}$ (Seção 4).
- Estes modais são os autovetores do mesmo Hamiltoniano de um modo, então eles satisfazem $\langle \varphi_v^{(i)} | \varphi_{v'}^{(i)} \rangle = \delta_{vv'}$.
- O modal com número quântico $v = 0$ é o estado fundamental do modo i ; $v = 1$ é o primeiro estado excitado desse modo, etc.
- Todas as configurações VCI são construídas como produtos destes *mesmos* modais do estado fundamental.

A função de onda VCI é expandida como:

$$|\Psi_I\rangle = \sum_{\mathbf{n} \in \mathcal{S}} c_{\mathbf{n}}^{(I)} |\Phi_{\mathbf{n}}\rangle, \quad |\Phi_{\mathbf{n}}\rangle = \prod_{i=1}^M |\varphi_{n_i}^{(i)}\rangle \quad (38)$$

Cada modal VSCF $|\varphi_{n_i}^{(i)}\rangle$ é ele próprio expandido na base primitiva do oscilador harmônico $\{|\phi_{\mu}\rangle\}$ com coeficientes obtidos do cálculo VSCF do estado fundamental:

$$|\varphi_{n_i}^{(i)}\rangle = \sum_{\mu=1}^{N_{\text{exp}}} C_{\mu, n_i}^{(i)} |\phi_{\mu-1}\rangle \quad (39)$$

Portanto, uma configuração VCI $|\Phi_{\mathbf{n}}\rangle$ pode ser escrita explicitamente como uma combinação linear de produtos de funções do oscilador harmônico:

$$|\Phi_{\mathbf{n}}\rangle = \prod_{i=1}^M \left(\sum_{\mu_i=1}^{N_{\text{exp}}} C_{\mu_i, n_i}^{(i)} |\phi_{\mu_i-1}\rangle \right) = \sum_{\boldsymbol{\mu}} \left(\prod_{i=1}^M C_{\mu_i, n_i}^{(i)} \right) \prod_{i=1}^M |\phi_{\mu_i-1}\rangle \quad (40)$$

onde a soma percorre todos os $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_M)$ com cada $\mu_i = 1, \dots, N_{\text{exp}}$. No entanto, o cálculo VCI nunca expande explicitamente para esta representação primitiva. Em vez disso, ele trabalha diretamente com a base modal VSCF, usando a tabela de integrais modais pré-computada para todas as avaliações de elementos de matriz.

Por que usar modais do estado fundamental para todas as configurações? Usar um único conjunto fixo de modais para toda a expansão VCI garante que as funções de base $\{|\Phi_{\mathbf{n}}\rangle\}$ são mutuamente ortogonais. Isso é essencial para uma formulação CI padrão: se diferentes configurações usassem modais específicos de estado diferentes, elas não seriam ortogonais, complicando muito os elementos da matriz Hamiltoniana e a interpretação da função de onda. Os modais VSCF do estado fundamental fornecem uma base de um modo balanceada e ortonormal que é igualmente apropriada para descrever estados vibracionais fundamentais e excitados dentro da estrutura CI.

5.4 Relação com a Base do Oscilador Harmônico

Na abordagem alternativa onde as funções primitivas do oscilador harmônico são usadas diretamente como a base de um modo (em vez de modais VSCF), as configurações CI seriam simplesmente:

$$|\Phi_{\mathbf{n}}^{\text{HO}}\rangle = \prod_{i=1}^M |\phi_{n_i}\rangle \quad (41)$$

sem qualquer soma sobre coeficientes de expansão. Esta é a escolha mais simples possível: cada configuração é um único produto de funções HO, e nenhuma pré-computação VSCF é necessária.

No entanto, $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ não adota esta abordagem CI mais simples baseada em HO. Em vez disso, ele trabalha diretamente com a base modal VSCF.

5.5 Tabela de Integrais Modais Pré-computada

Uma tabela de consulta armazena todas as integrais de um modo necessárias:

$$\mathcal{I}_i(v, v'; p) = \langle \varphi_v^{(i)} | Q_i^p | \varphi_{v'}^{(i)} \rangle = \sum_{\mu, \nu} C_{\mu, v}^{(i)} C_{\nu, v'}^{(i)} \langle \phi_{\mu-1} | Q_i^p | \phi_{\nu-1} \rangle \quad (42)$$

Dimensões: $M \times (N_q + 1)^2 \times 6$. Computada uma vez; cada consulta é $O(1)$. A tabela é simétrica: $\mathcal{I}_i(v, v'; p) = \mathcal{I}_i(v', v; p)$.

Isso evita a soma dupla $O(N_{\text{exp}}^2)$ que seria necessária para *cada* avaliação de integral durante a construção do Hamiltoniano.

5.6 Potenciais Vetorizados e Metadados de Modo Único

Os tensores cúbico e quártico são armazenados como arrays unidimensionais indexados pelo multi-índice do triângulo superior. Para cada termo, metadados pré-computados armazenam: os índices de modo únicos, a potência (multiplicidade) de cada um, o número de modos distintos e uma flag de não zero para ignorar termos que desaparecem. Esta decomposição é realizada pela sub-rotina `count_unique_elements`.

5.7 Lista de Pares Esparsa

Duas configurações $\mathbf{m}$ e $\mathbf{n}$ podem ter um elemento de Hamiltoniano não nulo apenas se:

$$n_{\text{diff}}(\mathbf{m}, \mathbf{n}) \equiv |\{i : m_i \neq n_i\}| \leq 4 \quad (43)$$

O código pré-computa a lista completa de pares interagentes em uma abordagem de duas passagens: uma passagem de contagem para determinar o tamanho do array, seguida por uma passagem de preenchimento. Para cada par, os índices dos modos diferentes são registrados para uso pelo índice invertido.

5.8 Índice Invertido para Termos de Potencial

Para pares fora da diagonal ($n_{\text{diff}} \geq 1$), apenas termos de potencial envolvendo *todos* os modos diferentes podem contribuir. Um índice invertido mapeia cada modo para a lista de termos cúbicos e quárticos que o envolvem. Ao processar um par onde os modos $d_1, d_2, \dots$ diferem, o código itera apenas sobre os termos do índice invertido de d_1 , então verifica se todos os modos diferentes restantes também aparecem no termo. Isso reduz o número de termos a avaliar drasticamente em comparação com uma varredura completa.

5.9 Produtos de Sobreposição Prefixo–Sufixo

O produto de sobreposições de um modo excluindo o modo k ,

$$S_{\text{all} \setminus k} = \prod_{j \neq k} \mathcal{I}_j(m_j, n_j; 0) \quad (44)$$

é necessário para cada contribuição de um corpo. Calcular isso ingenuamente para cada modo custa $O(M)$ por modo e $O(M^2)$ total. $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ usa produtos de prefixo e sufixo para calcular todos os M valores em uma única passagem $O(M)$:

$$\text{prefixo}(0) = 1, \quad \text{prefixo}(k) = \prod_{i=1}^k S_i \quad (45)$$

$$\text{sufixo}(M+1) = 1, \quad \text{sufixo}(k) = \prod_{i=k}^M S_i \quad (46)$$

$$S_{\text{all} \setminus k} = \text{prefixo}(k-1) \times \text{sufixo}(k+1) \quad (47)$$

onde $S_i = \mathcal{I}_i(m_i, n_i; 0)$.

Para termos de múltiplos modos (por exemplo, cúbico com modos únicos $\{i, j, k\}$), o produto excluindo todos os três é calculado como $S_{\text{all}}/(S_i \cdot S_j \cdot S_k)$. Quando qualquer fator desaparece, um fallback calcula o produto explicitamente, ignorando os modos zero.

5.10 Estrutura do Elemento de Hamiltoniano

A sub-rotina `compute_H_element` calcula um único H_{mn} como a soma de três contribuições:

Termos de um corpo ($n_{\text{diff}} \leq 1$): Para cada modo i , as correções anarmônicas diagonais são:

$$H^{(1)} = \sum_{i=1}^M [\mathcal{I}_i(m_i, n_i; 5) + \tilde{\phi}_{iiii} \mathcal{I}_i(m_i, n_i; 4) + \tilde{\phi}_{iii} \mathcal{I}_i(m_i, n_i; 3) + \frac{\omega_i}{2} \mathcal{I}_i(m_i, n_i; 2)] S_{\text{all} \setminus i} \quad (48)$$

Termos de acoplamento cúbico ($n_{\text{diff}} \leq 3$): Para cada termo cúbico não nulo com modos únicos $\{s_r\}$ e potências respectivas $\{c_r\}$:

$$H^{(3, \text{term})} = \tilde{\phi}_{\text{term}} \prod_r \mathcal{I}_{s_r}(m_{s_r}, n_{s_r}; c_r) S_{\text{all} \setminus \{s_r\}} \quad (49)$$

Termos de acoplamento quártico ($n_{\text{diff}} \leq 4$): Análogo com até quatro modos únicos.

Para pares diagonais ($n_{\text{diff}} = 0$), todos os termos não nulos devem ser varridos. Para pares fora da diagonal, o índice invertido restringe a varredura a termos envolvendo o primeiro modo diferente, então filtra pelos restantes.

5.11 Dipolos de Transição VCI (Primeira + Segunda Ordem)

Dipolo de segunda ordem no VCI

O elemento de matriz do dipolo VCI entre configurações $\mathbf{m}$ e $\mathbf{n}$ inclui três tipos de contribuições:

(a) **Dipolo linear, um corpo** ($n_{\text{diff}} \leq 1$):

$$D_{\alpha}^{(a)} = \sum_i \frac{\partial \mu_{\alpha}}{\partial Q_i} \mathcal{I}_i(m_i, n_i; 1) S_{\text{all} \setminus i} \quad (50)$$

(b) Segunda derivada diagonal, um corpo ($n_{\text{diff}} \leq 1$):

$$D_{\alpha}^{(b)} = \sum_i \frac{\partial^2 \mu_{\alpha}}{\partial Q_i^2} \mathcal{I}_i(m_i, n_i; 2) S_{\text{all} \setminus i} \quad (51)$$

(c) Segunda derivada fora da diagonal, dois corpos ($n_{\text{diff}} \leq 2, i \neq j$):

$$D_{\alpha}^{(c)} = \sum_{i < j} 2 \frac{\partial^2 \mu_{\alpha}}{\partial Q_i \partial Q_j} \mathcal{I}_i(m_i, n_i; 1) \mathcal{I}_j(m_j, n_j; 1) S_{\text{all} \setminus \{i, j\}} \quad (52)$$

O fator 2 é responsável pelo armazenamento simétrico do tensor de segunda derivada. HO e VSCF incluem apenas o termo (a).

A transformação para autoestados é realizada com BLAS: primeiro DGEMV para $\mathbf{t}_{\alpha} = \boldsymbol{\mu}_{\alpha} \cdot \mathbf{c}_0$, depois DDOT para $\langle \Psi_I | \hat{\mu}_{\alpha} | \Psi_0 \rangle = \mathbf{c}_I^T \cdot \mathbf{t}_{\alpha}$.

5.12 Diagonalização

Duas rotinas LAPACK são encapsuladas:

- DSYEVD: dividir-para-conquistar, calcula todos os autovalores. Usado quando $N_{\text{states}} = |\mathcal{S}|$.
- DSYEVR: representações relativamente robustas, calcula apenas os N_{states} autovalores mais baixos. Significativamente mais rápido para espectros parciais.

6 CI Vibracional Seleccionado (SCI)

6.1 Motivação

O VCI completo torna-se proibitivo para grandes espaços de configuração. A maioria das configurações contribui de forma desprezível para os estados de baixa energia de interesse. O SCI, inspirado no CIPSI e heat-bath CI da teoria da estrutura eletrônica, começa a partir de uma referência compacta, usa teoria de perturbação para triar configurações externas e adiciona apenas as mais importantes.

6.2 Referência CISD

O espaço de referência padrão compreende todas as configurações com $\sum_i n_i \leq 2$ (estado fundamental, excitações simples, excitações duplas). Sua dimensão é $1 + 2M + \binom{M}{2}$, o que significa que é linear em M para excitações simples e quadrática para as duplas. O hamiltoniano no espaço CISD é construído e diagonalizado exatamente, fornecendo as energias de referência $E_I^{(0)}$ e os autovetores $|\Psi_I^{(0)}\rangle = \sum_{\mathbf{n} \in \text{CISD}} c_{\mathbf{n}}^{(I)} |\Phi_{\mathbf{n}}\rangle$. Diferentes espaços de referência (CIS, CISDT, CISDTQ) ou listas de estados fornecidas pelo usuário podem ser especificados por meio da palavra-chave **MAXSCI**.

6.3 Triagem Epstein–Nesbet PT2

Para cada configuração externa $|\Phi_{\alpha}\rangle$ e autoestado CISD I :

$$e_{\alpha}^{(I)} = \frac{|\langle \Phi_{\alpha} | \hat{H} | \Psi_I^{\text{ref}} \rangle|^2}{E_I^{\text{ref}} - H_{\alpha\alpha}} \quad (53)$$

onde o acoplamento é $\langle \Phi_{\alpha} | \hat{H} | \Psi_I^{\text{ref}} \rangle = \sum_{\mathbf{n} \in \text{ref}} c_{\mathbf{n}}^{(I)} H_{\alpha\mathbf{n}}$.

A energia de ordem zero EN-PT2 é o elemento de Hamiltoniano diagonal $H_{\alpha\alpha}$, que é mais natural para o problema vibracional do que denominadores baseados em energia orbital. Configurações com grandes $|e_{\alpha}^{(I)}|$ são as mais importantes.

6.4 Seleção Top- N e União

Para cada autoestado CISD, as N_{sel} configurações externas com os maiores $|e_{\alpha}^{(I)}|$ são selecionadas via uma lista ordenada mantida com inserção. O espaço ativo final é a união entre todos os estados:

$$\mathcal{S}_{\text{ativo}} = \mathcal{S}_{\text{CISD}} \cup \bigcup_I \mathcal{S}_{\text{sel}}^{(I)} \quad (54)$$

O Hamiltoniano completo é então construído e diagonalizado para este espaço ativo usando o mesmo núcleo `compute_H_element` e todas as mesmas otimizações do VCI completo. A variável **MAXSCI** é o N_{sel} máximo por estado VCISD. Note que um estado externo pode contribuir para muitos estados VCISD, então o número final de estados pode variar.

Ativando o CI Seleccionado. O SCI é ativado automaticamente quando **MAXSCI** > 0 é definido em `input_vscf.txt` e nenhuma simetria molecular é especificada (ou seja, **PGROUP** está ausente ou definido como **C1**). Se a simetria estiver ativa (qualquer grupo diferente de **C1**), o código usa o VCI completo adaptado por simetria, independentemente de **MAXSCI**.

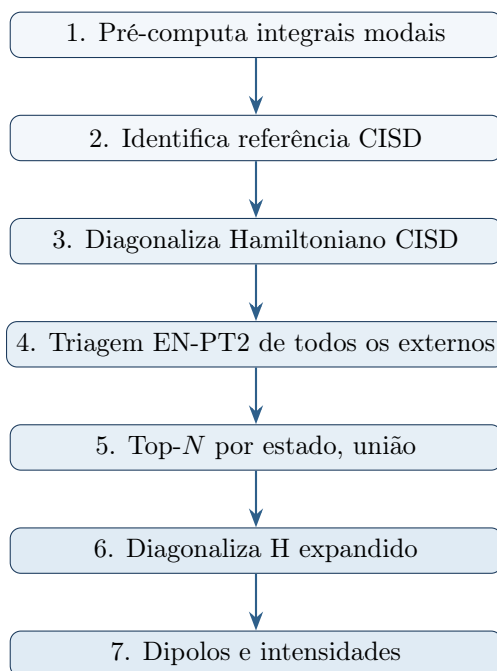


Figure 1: Fluxo de trabalho do SCI. O loop do passo 4 ao passo 8 repete por no máximo MAXSCI iterações.

7 CI Vibracional Adaptado por Simetria

7.1 Motivação

O Hamiltoniano vibracional $\hat{H}_{\text{vib}}$ é invariante sob cada operação de simetria do grupo pontual molecular $\mathcal{G}$: ele comuta com todos os elementos do grupo, $[\hat{H}_{\text{vib}}, \hat{R}] = 0$ para todos $\hat{R} \in \mathcal{G}$. Como consequência direta, sua representação matricial em qualquer base adaptada por simetria é *diagonal em blocos*: elementos de matriz conectando funções de base que transformam de acordo com *diferentes* representações irredutíveis (irreps) são identicamente zero. Explorar esta estrutura no cálculo VCI traz três benefícios diretos:

- **Custo de diagonalização reduzido.** Se o espaço de configuração $\mathcal{S}$ se decompõe em blocos de simetria de tamanhos $\{d_\Gamma\}$, o custo de diagonalização é reduzido de $\mathcal{O}(|\mathcal{S}|^3)$ para $\sum_\Gamma \mathcal{O}(d_\Gamma^3)$. Para uma molécula com $n_\Gamma = 4$ irreps igualmente populadas, isso representa um fator de $n_\Gamma^2 = 16$ de redução.
- **Regras de seleção exatas.** Elementos de matriz entre configurações de simetria diferente são identicamente zero pela teoria de grupos, não apenas pequenos. Eles nunca precisam ser computados.
- **Rótulos de simetria nos autoestados.** Cada autoestado VCI $|\Psi_I\rangle$ carrega um rótulo de irrep inequívoco Γ_I , permitindo a aplicação de regras de seleção infravermelho e comparação direta com atribuições de bandas experimentais.

Restrição a grupos abelianos com irreps exclusivamente 1D

O VCI adaptado por simetria é implementado apenas para grupos pontuais nos quais *toda* representação irredutível é unidimensional. Para um grupo finito, isso é equivalente ao grupo ser Abeliano (todos os elementos comutam). Os grupos suportados são:

$$C_1, \quad C_s, \quad C_i, \quad C_2, \quad C_{2h}, \quad C_{2v}, \quad D_2, \quad D_{2h}. \quad (55)$$

Grupos contendo irreps bidimensionais (E) ou de dimensão superior (por exemplo, C_{3v} , T_d , O_h) **não são diretamente suportados**. O código não contém implementação de C_3 , S_4 ou qualquer outro elemento de simetria além de E , C_2 , σ e i , e não pode construir as matrizes ou tabelas de caracteres de grupos não abelianos. Se o grupo pontual molecular verdadeiro não estiver no conjunto suportado, o usuário pode tentar usar o maior subgrupo Abeliano que é suportado (por exemplo, C_s para uma molécula C_{3v}), mas deve verificar os resultados cuidadosamente contra um cálculo de referência C_1 (veja Seção 7.8). Alternativamente, definir C_1 sempre produz resultados corretos (não simetrizados).

7.2 Fundamentos da Teoria de Representações

7.2.1 Representações Irredutíveis e Tabelas de Caracteres

Uma *representação* Γ de um grupo $\mathcal{G}$ atribui a cada elemento $\hat{R} \in \mathcal{G}$ uma matriz $D^\Gamma(\hat{R})$ preservando a multiplicação do grupo: $D^\Gamma(\hat{R}_1 \hat{R}_2) = D^\Gamma(\hat{R}_1) D^\Gamma(\hat{R}_2)$. Uma representação irredutível (irrep) não pode ser ainda mais diagonalizada em blocos. Para os oito grupos abelianos suportados, todas as irreps são unidimensionais: $D^\Gamma(\hat{R}) = \chi(\Gamma, \hat{R}) \in \{\pm 1\}$. A *tabela de caracteres* coleta esses valores como uma matriz $n_\Gamma \times |\mathcal{G}|$ $\chi(\Gamma, \hat{R})$.

7.2.2 Grande Teorema da Ortogonalidade e Fórmula de Redução

As irreps satisfazem:

$$\frac{1}{|\mathcal{G}|} \sum_{\hat{R} \in \mathcal{G}} \chi(\Gamma_i, \hat{R}) \chi(\Gamma_j, \hat{R}) = \delta_{ij} \quad (56)$$

Uma representação redutível com caracteres $\chi(\hat{R})$ contém a irrep Γ_i com multiplicidade:

$$n_i = \frac{1}{|\mathcal{G}|} \sum_{\hat{R} \in \mathcal{G}} \chi(\hat{R}) \chi(\Gamma_i, \hat{R}) \quad (57)$$

Esta é a ferramenta chave para decompor representações redutíveis em irreps e é aplicada tanto à representação Cartesiana $3N_{\text{at}}$ -dimensional quanto a modos normais individuais.

7.2.3 Produtos Diretos

O produto direto de duas irreps 1D é calculado elemento a elemento:

$$\chi(\Gamma_i \otimes \Gamma_j, \hat{R}) = \chi(\Gamma_i, \hat{R}) \cdot \chi(\Gamma_j, \hat{R}), \quad \forall \hat{R} \in \mathcal{G} \quad (58)$$

Como todos os caracteres são ± 1 , o resultado é novamente ± 1 e sempre coincide com exatamente uma irrep: $\Gamma_i \otimes \Gamma_j = \Gamma_k$. A tabela de inteiros $n_{\Gamma} \times n_{\Gamma}$ $k = f(i, j)$ é pré-computada uma vez e usada em todo o VCI adaptado por simetria.

A Tabela 2 fornece as tabelas de caracteres completas para todos os oito grupos suportados.

Table 2: Tabelas de caracteres para os oito grupos abelianos suportados. O índice de irrep 1 é a espécie totalmente simétrica em cada grupo. Todos os valores de caractere são $+1$ ou -1 .

C_1	E	C_s	E	σ_h	C_i	E	i	C_2	E	C_2
A	1	A'	1	1	A_g	1	1	A	1	1
		A''	1	-1	A_u	1	-1	B	1	-1

C_{2h}	E	C_2	i	σ_h	C_{2v}	E	C_2	σ_v	σ'_v
A_g	1	1	1	1	A_1	1	1	1	1
B_g	1	-1	1	-1	A_2	1	1	-1	-1
A_u	1	1	-1	-1	B_1	1	-1	1	-1
B_u	1	-1	-1	1	B_2	1	-1	-1	1

D_2	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$
A	1	1	1	1
B_1	1	1	-1	-1
B_2	1	-1	1	-1
B_3	1	-1	-1	1

D_{2h}	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	σ_h	σ_v	σ'_v
A_g	1	1	1	1	1	1	1	1
B_{1g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
B_{3g}	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
A_u	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
B_{1u}	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
B_{2u}	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
B_{3u}	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1

Como exemplo, a Tabela 3 mostra a tabela de produto direto para C_{2v} .

Table 3: Tabela de produto direto para C_{2v} .

$\otimes$	A_1	A_2	B_1	B_2
A_1	A_1	A_2	B_1	B_2
A_2	A_2	A_1	B_2	B_1
B_1	B_1	B_2	A_1	A_2
B_2	B_2	B_1	A_2	A_1

Orientação do eixo principal e interpretação da tabela de caracteres

As tabelas de caracteres na Seção 2 são escritas com convenções de eixo convencionais (por exemplo, para C_{2v} , o eixo C_2 é geralmente tomado como o eixo z , e os dois planos de espelho como $\sigma_v(xz)$ e $\sigma'_v(yz)$). No entanto, o programa determina automaticamente o referencial do eixo principal (PAF) diagonalizando o tensor de inércia, e a orientação da molécula neste referencial depende dos autovetores numéricos retornados pelo `dsyev` do LAPACK. Isso significa que o eixo principal identificado como a , b ou c (com $I_a \leq I_b \leq I_c$) pode não se alinhar com o eixo z convencional assumido na tabela de caracteres.

Consequentemente, os rótulos de irrep atribuídos aos modos normais e às configurações VCI são corretos *em relação à orientação interna do programa*, mas o usuário deve interpretá-los com cuidado. Por exemplo, um modo rotulado como B_1 em um cálculo C_{2v} pelo programa pode corresponder à espécie B_2 convencional se a atribuição de eixo do programa diferir da convenção padrão. A saída de diagnóstico impressa no `stdout` durante a fase de inicialização da simetria relata a orientação escolhida para cada elemento de simetria (por exemplo, “C2=ax 3 sv normals: ax 1 ax 2”), que pode ser usada para mapear os rótulos do programa para as espécies convencionais.

O usuário deve:

- Inspecionar a saída de detecção de orientação para entender qual direção do eixo principal corresponde a cada elemento de simetria.
- Comparar as atribuições de irrep do programa com as expectativas baseadas nos modos vibracionais conhecidos da molécula.
- Em caso de dúvida, executar um cálculo C_1 para verificar se os autovalores adaptados por simetria correspondem aos resultados não simetrizados, independentemente da convenção de rotulagem.

Os rótulos de irrep em si são consistentes dentro do cálculo e diagonalizam corretamente o Hamiltoniano em blocos, mesmo que não sigam a convenção de livro-texto mais comum para rotulagem de eixos.

7.3 Atribuição de Modos Normais a Representações Irredutíveis

7.3.1 A Representação $3N_{\text{at}}$ -Dimensional de Deslocamentos Atômicos

Uma geometria molecular com N_{at} átomos define um espaço vetorial $3N_{\text{at}}$ -dimensional de deslocamentos Cartesianos. Cada operação de simetria $\hat{R} \in \mathcal{G}$ age neste espaço como uma matriz ortogonal $3N_{\text{at}} \times 3N_{\text{at}}$ $\mathbf{D}(\hat{R})$ combinando duas ações simultâneas:

1. Uma **permutação** de átomos: o átomo a é mapeado para o átomo $\hat{R}(a)$.
2. Uma **rotação** (ou rotação-reflexão) de cada vetor de deslocamento pela matriz 3×3 $\mathbf{R}$ associada à operação.

O conjunto $\{\mathbf{D}(\hat{R})\}$ forma uma representação *reduzível* $3N_{\text{at}}$ -dimensional Γ_{3N} de $\mathcal{G}$.

7.3.2 Estrutura da Matriz de Representação $3N_{\text{at}} \times 3N_{\text{at}}$

A matriz de representação completa $\mathbf{D}(\hat{R})$ age no vetor de deslocamento $3N_{\text{at}}$ -dimensional

$$\mathbf{q} = (x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_{N_{\text{at}}}, y_{N_{\text{at}}}, z_{N_{\text{at}}})^T \quad (59)$$

e é construída a partir de blocos $N_{\text{at}} \times N_{\text{at}}$ de tamanho 3×3 . O bloco na linha b , coluna a é:

$$[\mathbf{D}(\hat{R})]_{ba} = \begin{cases} \mathbf{R} & \text{if } \hat{R}(a) = b \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (60)$$

onde $\mathbf{R}$ é a matriz 3×3 da operação do grupo pontual (rotação, reflexão ou inversão) e $\hat{R}(a)$ denota o átomo para o qual o átomo a é mapeado sob a operação. Cada linha e cada coluna da matriz de blocos contém exatamente um bloco 3×3 não nulo.

Exemplo: $\sigma_v(xz)$ para a água (C_{2v}). Rotule os átomos como $a = 1$ (O), $a = 2$ (H_E), $a = 3$ (H_D). A reflexão $\sigma_v(xz)$, com normal ao longo de y , tem matriz 3×3

$$\mathbf{R}_{\sigma_v} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (61)$$

e permuta os átomos como $\hat{R}(1) = 1$, $\hat{R}(2) = 3$, $\hat{R}(3) = 2$. A matriz de representação 9×9 é:

$$\mathbf{D}(\sigma_v) = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_{\sigma_v} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{R}_{\sigma_v} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R}_{\sigma_v} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (62)$$

A estrutura de blocos é visível: o bloco diagonal $(1,1)$ é $\mathbf{R}_{\sigma_v}$ (O mapeia para si mesmo), os blocos fora da diagonal $(2,3)$ e $(3,2)$ são $\mathbf{R}_{\sigma_v}$ ($\text{H}_E \leftrightarrow \text{H}_D$), e todos os outros blocos são zero.

Exemplo: $C_2(z)$ para a água. A rotação C_2 em torno de z tem $\mathbf{R}_{C_2} = \text{diag}(-1, -1, +1)$ e a mesma permutação de átomos: $\hat{R}(1) = 1$, $\hat{R}(2) = 3$, $\hat{R}(3) = 2$.

$$\mathbf{D}(C_2) = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (63)$$

O padrão de permutação (quais blocos são não nulos) é idêntico ao de σ_v ; apenas a matriz de rotação 3×3 difere.

7.3.3 Caractere da Representação $3N_{\text{at}}$ -Dimensional

O caractere (traço) de $\mathbf{D}(\hat{R})$ recebe contribuições apenas dos blocos 3×3 diagonais, que existem apenas quando $\hat{R}(a) = a$:

$$\chi^{3N}(\hat{R}) = \text{Tr}[\mathbf{D}(\hat{R})] = \sum_{\substack{a=1 \\ \hat{R}(a)=a}}^{N_{\text{at}}} \text{Tr}(\mathbf{R}) = N_{\text{imveis}}(\hat{R}) \cdot \text{Tr}(\mathbf{R}) \quad (64)$$

Operação	$\text{Tr}(\mathbf{R})$	N_{imveis} (típico)
E	+3	todos os átomos
C_2	-1	átomos no eixo
σ	+1	átomos no plano
i	-3	apenas átomo na origem

Para a água: $\chi^{3N}(E) = 3 \times 3 = 9$, $\chi^{3N}(C_2) = 1 \times (-1) = -1$ (apenas O imóvel), $\chi^{3N}(\sigma_v) = 3 \times 1 = 3$, $\chi^{3N}(\sigma'_v) = 1 \times 1 = 1$.

Decompondo Γ_{3N} via Eq. (57) e subtraindo translações e rotações:

$$\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{3N} - \Gamma_{\text{trans}} - \Gamma_{\text{rot}} \quad (65)$$

fornece as espécies de simetria e multiplicidades dos modos vibracionais $3N_{\text{at}} - 6$ de uma molécula não linear.

7.3.4 Caractere de um Modo Normal Único: a Fórmula Completa de Permutação-Rotação

A fórmula de redução fornece a contagem total de cada espécie de simetria, mas não atribui uma espécie a cada modo individual. Para o modo k com vetor de deslocamento $\mathbf{L}^{(k)} = (L_{x,1}^{(k)}, L_{y,1}^{(k)}, L_{z,1}^{(k)}, \dots, L_{z,N_{\text{at}}}^{(k)})^T$ (um vetor coluna $3N_{\text{at}}$ -dimensional), o caractere da representação unidimensional gerada por este modo é:

$$\chi^{(k)}(\hat{R}) = \frac{(\mathbf{L}^{(k)})^T \mathbf{D}(\hat{R}) \mathbf{L}^{(k)}}{\|\mathbf{L}^{(k)}\|^2} \quad (66)$$

Expandindo o produto matriz-vetor. A ação de $\mathbf{D}(\hat{R})$ em $\mathbf{L}^{(k)}$ segue da estrutura de blocos Eq. (60). O sub-vetor 3×1 de $\mathbf{D}(\hat{R}) \mathbf{L}^{(k)}$ na posição atômica b é:

$$[\mathbf{D}(\hat{R}) \mathbf{L}^{(k)}]_b = \sum_{a=1}^{N_{\text{at}}} [\mathbf{D}(\hat{R})]_{ba} \mathbf{l}_a^{(k)} = \mathbf{R} \mathbf{l}_{\hat{R}^{-1}(b)}^{(k)} \quad (67)$$

onde $\mathbf{l}_a^{(k)} = (L_{x,a}^{(k)}, L_{y,a}^{(k)}, L_{z,a}^{(k)})^T$ é o deslocamento de três componentes do átomo a no modo k , e $\hat{R}^{-1}(b)$ é o átomo único que mapeia *para* a posição b sob a operação $\hat{R}$. Substituindo na forma quadrática:

$$\begin{aligned} (\mathbf{L}^{(k)})^T \mathbf{D}(\hat{R}) \mathbf{L}^{(k)} &= \sum_{b=1}^{N_{\text{at}}} (\mathbf{l}_b^{(k)})^T \mathbf{R} \mathbf{l}_{\hat{R}^{-1}(b)}^{(k)} \\ &= \sum_{a=1}^{N_{\text{at}}} (\mathbf{l}_{\hat{R}(a)}^{(k)})^T \mathbf{R} \mathbf{l}_a^{(k)} \end{aligned} \quad (68)$$

onde a segunda linha substitui $a = \hat{R}^{-1}(b)$. O caractere é, portanto:

$$\chi^{(k)}(\hat{R}) = \frac{1}{\|\mathbf{L}^{(k)}\|^2} \sum_{a=1}^{N_{\text{at}}} \sum_{\alpha,\beta} L_{\alpha,\hat{R}(a)}^{(k)} R_{\alpha\beta} L_{\beta,a}^{(k)} \quad (69)$$

onde a soma percorre **todos** os átomos e $\|\mathbf{L}^{(k)}\|^2 = \sum_{a=1}^{N_{\text{at}}} \sum_{\alpha} (L_{\alpha,a}^{(k)})^2$ é a norma quadrada completa.

Todos os átomos contribuem para o caractere

A Equação (69) soma sobre *todos* os N_{at} átomos, não apenas aqueles que mapeiam para si mesmos. A tabela de permutação de átomos $\hat{R}(a)$ determina quais vetores de deslocamento são pareados em cada termo: o deslocamento do átomo a é girado por $\mathbf{R}$ e então contraído com o deslocamento do átomo $\hat{R}(a)$. Apenas quando um átomo mapeia para si mesmo ($\hat{R}(a) = a$) o termo se reduz a $(\mathbf{l}_a^{(k)})^T \mathbf{R} \mathbf{l}_a^{(k)}$, a contribuição “diagonal”. Termos fora da diagonal (átomos permutados para átomos diferentes) podem contribuir positiva ou negativamente e são essenciais para obter o caractere correto ± 1 quando o deslocamento do modo está concentrado em átomos que são permutados pela operação.

7.3.5 Verificação: Por que a Fórmula Produz ± 1

Para um modo pertencente à irrep Γ_k , a condição de equivariância requer:

$$\sum_{\beta} R_{\alpha\beta} L_{\beta,a}^{(k)} = \chi(\Gamma_k, \hat{R}) L_{\alpha, \hat{R}(a)}^{(k)}, \quad \forall a, \alpha \quad (70)$$

Substituindo na forma quadrática Eq. (68):

$$\begin{aligned} \sum_{a=1}^{N_{\text{at}}} (\mathbf{l}_{\hat{R}(a)}^{(k)})^T \mathbf{R} \mathbf{l}_a^{(k)} &= \sum_a \sum_{\alpha} L_{\alpha, \hat{R}(a)}^{(k)} \underbrace{\sum_{\beta} R_{\alpha\beta} L_{\beta,a}^{(k)}}_{= \chi(\Gamma_k, \hat{R}) L_{\alpha, \hat{R}(a)}^{(k)}} \\ &= \chi(\Gamma_k, \hat{R}) \sum_a \sum_{\alpha} (L_{\alpha, \hat{R}(a)}^{(k)})^2 = \chi(\Gamma_k, \hat{R}) \|\mathbf{L}^{(k)}\|^2 \end{aligned} \quad (71)$$

confirmando $\chi^{(k)}(\hat{R}) = \chi(\Gamma_k, \hat{R}) \in \{+1, -1\}$. O passo final usa o fato de que $\hat{R}$ é uma permutação, então $\sum_a f(\hat{R}(a)) = \sum_a f(a)$.

7.3.6 Simplificação para Átomos Imóveis

Para átomos com $\hat{R}(a) = a$, o termo na soma Eq. (69) é $(\mathbf{l}_a^{(k)})^T \mathbf{R} \mathbf{l}_a^{(k)}$, que é puramente local ao átomo a . Para átomos com $\hat{R}(a) \neq a$, o termo envolve o pareamento cruzado $(\mathbf{l}_{\hat{R}(a)}^{(k)})^T \mathbf{R} \mathbf{l}_a^{(k)}$. Em muitos tratamentos de livros-texto, apenas as contribuições diagonais de átomos imóveis são retidas:

$$\chi_{\text{diag}}^{(k)}(\hat{R}) = \frac{1}{\sum_{\substack{a=1 \\ \hat{R}(a)=a}}^{N_{\text{at}}} |\mathbf{l}_a^{(k)}|^2} \sum_{a=1}^{N_{\text{at}}} (\mathbf{l}_a^{(k)})^T \mathbf{R} \mathbf{l}_a^{(k)} \quad (72)$$

Esta fórmula “apenas diagonal” está correta quando os átomos imóveis carregam toda (ou a fração dominante) da amplitude de deslocamento. No entanto, ela **falha** quando o deslocamento do modo está concentrado em átomos que são permutados pela operação, deixando os átomos imóveis com deslocamento desprezível. Nesses casos, o numerador e o denominador na Eq. (72) são ambos próximos de zero, e sua razão assume um valor arbitrário não relacionado ao caractere verdadeiro.

Falha da fórmula apenas diagonal

Considere uma molécula C_{2v} onde a reflexão σ_v mapeia $H_1 \leftrightarrow H_2$ e deixa O imóvel. Para um modo de estiramento assimétrico onde o deslocamento está quase inteiramente nos dois átomos de hidrogênio, o deslocamento do oxigênio $\mathbf{l}_O$ é numericamente desprezível ($|\mathbf{l}_O|^2 \sim 10^{-12}$). A fórmula apenas diagonal calcula $\chi \approx 0/0 \approx 0,88$ (ou qualquer outro valor arbitrário), enquanto a fórmula completa Eq. (69) produz corretamente $\chi = -1$ porque os termos cruzados da permutação $H_1 \leftrightarrow H_2$ contribuem com o sinal dominante.

7.3.7 Requisito do Referencial

A Equação (69) requer que a geometria, os vetores de deslocamento e as matrizes de operação de simetria sejam expressos no *mesmo* referencial. As operações de simetria na Tabela 2 são definidas no *referencial do eixo principal* (PAF):

- Origem no centro de massa.
- Eixos a, b, c ao longo dos eixos principais de inércia (ordenados por momento crescente).

Tanto a geometria quanto os vetores de deslocamento de `normal_mode.txt` são rotacionados para o PAF via:

Passo 1: Centro de massa. $\mathbf{r}_a^{(0)} = \mathbf{r}_a - \sum_b m_b \mathbf{r}_b / \sum_b m_b$

Passo 2: Tensor de inércia. $I_{pq} = \sum_a m_a (\delta_{pq} |\mathbf{r}_a^{(0)}|^2 - r_{a,p}^{(0)} r_{a,q}^{(0)})$, diagonalizado por `dsyev` (LAPACK) para dar a matriz de rotação $\mathbf{P}$ cujas colunas são os eixos principais.

Passo 3: Rotação. $r_{\alpha,a}^{\text{PAF}} = \sum_\beta P_{\beta\alpha} r_{\beta,a}^{(0)}$, $L_{\alpha,a}^{(k),\text{PAF}} = \sum_\beta P_{\beta\alpha} L_{\beta,a}^{(k)}$.

7.3.8 Tabela de Permutação de Átomos e o Corte de Projeção

A fórmula de caractere completa Eq. (69) requer conhecimento da permutação de átomos $\hat{R}(a)$ para cada operação $\hat{R}$ e cada átomo a . Isso é determinado numericamente: a posição PAF do átomo a é transformada por $\mathbf{R}$, e o átomo imagem $\hat{R}(a) = b$ é encontrado como o átomo do mesmo elemento cuja posição PAF está mais próxima de $\mathbf{R} \mathbf{r}_a^{\text{PAF}}$. A correspondência é aceita se a distância estiver abaixo do limite especificado pelo usuário δ_{proj} :

$$\|\mathbf{R} \mathbf{r}_a^{\text{PAF}} - \mathbf{r}_b^{\text{PAF}}\| < \delta_{\text{proj}}, \quad b = \hat{R}(a) \quad (73)$$

O valor de δ_{proj} é definido pela palavra-chave `PROJECT` em `input_vscf.txt` e padrão é 0.05 Å quando a palavra-chave está ausente.

Significado físico e valores recomendados para PROJECT

O corte δ_{proj} quantifica o quão longe a imagem de um átomo pode desviar de uma posição atômica real antes que o mapeamento de permutação seja declarado inválido. Para uma geometria molecular ideal totalmente consistente com o grupo pontual atribuído, cada átomo tem uma imagem exata e a distância é zero de máquina.

Na prática, geometrias de cálculos de estrutura eletrônica contêm pequeno ruído numérico (desvios sub-mÅ da simetria exata), e as coordenadas são armazenadas com precisão finita. Um corte na faixa 0.02–0.10 Å é apropriado:

- Valores **muito pequenos** ($\delta \lesssim 0.01$ Å): átomos que têm imagens válidas podem falhar no teste de distância devido a arredondamentos no arquivo de coordenadas, produzindo

entradas de permutação ausentes e caracteres incorretos.

- Valores **muito grandes** ($\delta \gtrsim 0.5 \text{ \AA}$): átomos que genuinamente não têm imagem sob a operação (indicando uma atribuição de grupo incorreta) podem ser incorretamente correspondidos, mascarando o erro.

O padrão $0.05 \text{ \AA}$ é uma escolha conservadora que funciona confiavelmente para moléculas orgânicas e inorgânicas rígidas. Para moléculas com ligações muito longas (complexos metálicos, aglomerados fracamente ligados) um valor ligeiramente maior pode ser necessário; para geometrias quase ideais altamente simétricas, o padrão é sempre seguro.

7.3.9 Identificação da Irrep

A irrep do modo k é identificada pela distância mínima L^1 entre o vetor de caractere calculado e cada linha da tabela de caracteres:

$$\Gamma_k = \arg \min_{\Gamma} \sum_{\hat{R} \in G} |\chi^{(k)}(\hat{R}) - \chi(\Gamma, \hat{R})| \quad (74)$$

Para um modo normal calculado corretamente, o mínimo é ≈ 0 e todas as outras linhas têm distância ≥ 2 , dando uma atribuição inequívoca.

7.3.10 Exemplo Completo: Água em C_{2v}

Água (H_2O), $N_{\text{at}} = 3$, $M = 3$ modos vibracionais. PAF: O na origem, C_2 ao longo de z , molécula no plano xz .

Passo 1: Caracteres Γ_{3N} .

	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$
N_{imveis}	3	1	3	1
$\text{Tr}(\mathbf{R})$	+3	-1	+1	+1
χ^{3N}	9	-1	3	1

Passo 2: Redução.

$$n_{A_1} = \frac{1}{4}(9 - 1 + 3 + 1) = 3 \quad (75)$$

$$n_{A_2} = \frac{1}{4}(9 - 1 - 3 - 1) = 1 \quad (76)$$

$$n_{B_1} = \frac{1}{4}(9 + 1 + 3 - 1) = 3 \quad (77)$$

$$n_{B_2} = \frac{1}{4}(9 + 1 - 3 + 1) = 2 \quad (78)$$

$$\Gamma_{3N} = 3A_1 + A_2 + 3B_1 + 2B_2.$$

Passo 3: Remover trans/rot. $T_z \in A_1$, $T_x \in B_1$, $T_y \in B_2$, $R_z \in A_2$, $R_x \in B_1$, $R_y \in B_2$.

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 + B_1 \quad (79)$$

Passo 4: Caracteres de modo individual usando a fórmula completa. Considere o estiramento assimétrico ν_3 sob $\sigma_v(xz)$. O é imóvel: $\hat{R}(1) = 1$. Os dois hidrogênios são trocados: $\hat{R}(2) = 3$, $\hat{R}(3) = 2$.

Os vetores de deslocamento (esquemáticos, no plano xz) são: $\mathbf{l}_O \approx \mathbf{0}$, $\mathbf{l}_{\text{HE}} = (d_x, 0, d_z)$, $\mathbf{l}_{\text{HD}} = (-d_x, 0, -d_z)$ (movimento em antifase).

A fórmula completa Eq. (69) fornece três termos:

$$\text{O (self): } (\mathbf{l}_O)^T \mathbf{R}_{\sigma_v} \mathbf{l}_O \approx 0 \quad (80)$$

$$\text{H}_E \rightarrow \text{H}_D : (\mathbf{l}_{\text{H}_D})^T \mathbf{R}_{\sigma_v} \mathbf{l}_{\text{H}_E} = (-d_x, 0, -d_z)^T (d_x, 0, d_z) = -d_x^2 - d_z^2 \quad (81)$$

$$\text{H}_D \rightarrow \text{H}_E : (\mathbf{l}_{\text{H}_E})^T \mathbf{R}_{\sigma_v} \mathbf{l}_{\text{H}_D} = (d_x, 0, d_z)^T (-d_x, 0, -d_z) = -d_x^2 - d_z^2 \quad (82)$$

Numerador = $0 + (-d_x^2 - d_z^2) + (-d_x^2 - d_z^2) = -2(d_x^2 + d_z^2)$. Denominador $\approx 2(d_x^2 + d_z^2)$. Portanto $\chi^{(\nu_3)}(\sigma_v) = -1$, como esperado para B_1 .

Note que a fórmula apenas diagonal teria calculado $\chi \approx 0/0$ (já que a contribuição do oxigênio é desprezível), dando um resultado incorreto.

A tabela de caracteres completa para todos os três modos:

Modo	E	C_2	σ_v	σ'_v	Γ_k
ν_1 (estir. sim.)	+1	+1	+1	+1	A_1
ν_2 (dobra)	+1	+1	+1	+1	A_1
ν_3 (estir. assim.)	+1	-1	-1	+1	B_2

Cada vetor corresponde exatamente a uma linha, confirmando $\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 + B_2$.

7.4 Simetria das Configurações VCI

7.4.1 Paridade dos Estados de Um Modo

As autofunções do oscilador harmônico satisfazem $\phi_n(-Q) = (-1)^n \phi_n(Q)$. Os modais VSCF retêm esta estrutura de paridade porque o potencial efetivo diagonal é par em Q_i em um ponto estacionário. Uma operação de simetria $\hat{R}$ age em Q_i como multiplicação por $\chi(\Gamma_i, \hat{R}) = \pm 1$:

$$\hat{R} \varphi_{n_i}^{(i)}(Q_i) = [\chi(\Gamma_i, \hat{R})]^{n_i} \varphi_{n_i}^{(i)}(Q_i) \quad (83)$$

Portanto:

$$\Gamma(\varphi_{n_i}^{(i)}) = \begin{cases} \Gamma_1 & n_i \text{ par} \\ \Gamma_i & n_i \text{ ímpar} \end{cases} \quad (84)$$

7.4.2 Simetria de uma Configuração Multimodo

A irrep de um produto de Hartree é o produto direto das irreps de um modo contribuintes:

$$\Gamma(\Phi_{\mathbf{n}}) = \bigotimes_{i=1}^M \Gamma(\varphi_{n_i}^{(i)}) = \bigotimes_{\substack{i=1 \\ n_i \text{ ímpar}}}^M \Gamma_i \quad (85)$$

onde modos com quanta pares contribuem com Γ_1 e são omitidos. O produto é avaliado sequencialmente usando a tabela de inteiros pré-computada.

Exemplo (C_{2v} , água): $\Gamma_{\nu_1} = A_1$, $\Gamma_{\nu_2} = A_1$, $\Gamma_{\nu_3} = B_2$.

$\mathbf{n}$	Modos de quanta ímpar	Produto direto	$\Gamma(\Phi_{\mathbf{n}})$
(0, 0, 0)	—	A_1	A_1
(1, 0, 0)	ν_1	A_1	A_1
(0, 0, 1)	ν_3	B_2	B_2
(1, 0, 1)	ν_1, ν_3	$A_1 \otimes B_2$	B_2
(0, 0, 2)	—	A_1	A_1
(1, 1, 1)	todos	$A_1 \otimes A_1 \otimes B_2$	B_2

7.5 Estrutura Diagonal em Blocos do Hamiltoniano VCI

7.5.1 Desaparecimento de Elementos de Matriz de Simetria Cruzada

Para $\Gamma_{\mathbf{m}} \neq \Gamma_{\mathbf{n}}$:

$$H_{\mathbf{mn}} = 0 \quad (86)$$

porque $\hat{H}_{\text{vib}}$ transforma como Γ_1 e o integrando transforma como $\Gamma_{\mathbf{m}} \otimes \Gamma_{\mathbf{n}} \neq \Gamma_1$. Isso é exato e vale para cada termo no QFF.

7.5.2 Estrutura de Blocos e Diagonalização

O espaço de configuração particiona em n_{Γ} blocos:

$$\mathcal{B}_{\Gamma} = \{|\Phi_{\mathbf{n}}\rangle \in \mathcal{S} : \Gamma(\Phi_{\mathbf{n}}) = \Gamma\} \quad (87)$$

resultando em um Hamiltoniano diagonal em blocos. Cada bloco $\mathbf{H}^{\Gamma}$ de tamanho $|\mathcal{B}_{\Gamma}| \times |\mathcal{B}_{\Gamma}|$ é diagonalizado independentemente:

$$\mathbf{H}^{\Gamma} \mathbf{c}_I^{\Gamma} = E_I^{\Gamma} \mathbf{c}_I^{\Gamma} \quad (88)$$

Todos os autovalores de todos os blocos são mesclados e ordenados em ordem crescente de energia. Os índices de autovetor locais ao bloco são convertidos para índices de configuração globais via o mapeamento bloco-para-global mantido, garantindo que todas as atribuições de estado impressas se refiram à numeração de configuração global original.

7.6 Dipolos de Transição e Intensidades Infravermelho

7.6.1 Regra de Seleção de Simetria

O componente de dipolo $\hat{\mu}_{\alpha}$ transforma como T_{α} . O dipolo de transição $\mu_{\alpha,0I} = \langle \Psi_0 | \hat{\mu}_{\alpha} | \Psi_I \rangle$ é não nulo apenas se:

$$\Gamma_0 \otimes \Gamma_{T_{\alpha}} \otimes \Gamma_I \supseteq \Gamma_1 \implies \Gamma_I = \Gamma_{T_{\alpha}} \quad (89)$$

para transições do estado fundamental ($\Gamma_0 = \Gamma_1$).

Table 4: Irreps ativas em IR para os oito grupos suportados.

Grupo	Irreps ativas em IR	Espécies de translação
C_1	A	$T_x, T_y, T_z \in A$
C_s	A', A''	$T_x, T_y \in A'; T_z \in A''$
C_i	A_u	$T_x, T_y, T_z \in A_u$
C_2	A, B	$T_z \in A; T_x, T_y \in B$
C_{2h}	A_u, B_u	$T_z \in A_u; T_x, T_y \in B_u$
C_{2v}	A_1, B_1, B_2	$T_z \in A_1; T_x \in B_1; T_y \in B_2$
D_2	B_1, B_2, B_3	$T_z \in B_1; T_y \in B_2; T_x \in B_3$
D_{2h}	B_{1u}, B_{2u}, B_{3u}	$T_z \in B_{1u}; T_y \in B_{2u}; T_x \in B_{3u}$

Regras de seleção são necessárias, não suficientes

Uma transição permitida por simetria pode ainda ter intensidade numérica desprezível. Uma transição proibida por simetria tem exatamente intensidade zero independentemente do campo de força.

7.6.2 Normalização Global

O operador de dipolo conecta estados de simetria diferente, então a matriz de dipolo completa $|\mathcal{S}| \times |\mathcal{S}|$ é calculada sobre todos os pares com $n_{\text{diff}} \leq 2$. Ambas as funções de onda são representadas sobre o espaço de configuração completo. As intensidades são normalizadas globalmente entre todos os blocos:

$$I_{0I}^{\text{norm}} = \frac{100 \tilde{I}_{0I}}{\sqrt{\sum_J \tilde{I}_{0J}^2}}, \quad \tilde{I}_{0I} = \sum_{\alpha} |\mu_{\alpha,0I}|^2 \quad (90)$$

7.7 Saída de Diagnóstico

O módulo de simetria produz informações de diagnóstico extensivas que são impressas na tela (`stdout`) durante a fase de inicialização da simetria. Esta saída é intencionalmente *não* escrita no arquivo de saída principal (`fort.101`) para evitar poluir a saída de produção com grandes volumes de dados por modo, por operação. A saída de diagnóstico serve como a ferramenta principal para verificar se a atribuição de simetria está correta e deve ser inspecionada sempre que o VCI adaptado por simetria for usado pela primeira vez em uma nova molécula ou grupo pontual.

As seguintes informações são impressas:

7.7.1 Referencial do Eixo Principal

Os momentos principais de inércia $I_a \leq I_b \leq I_c$ (em $\text{amu} \text{Å}^2$), a matriz de rotação 3×3 **P** (cuas colunas são as direções PA expressas no referencial do laboratório), e as coordenadas PAF de todos os átomos. O usuário deve verificar que as posições atômicas no PAF são consistentes com a orientação molecular esperada.

7.7.2 Detecção de Orientação

Para grupos com múltiplas atribuições de eixo possíveis (C_{2v} , C_{2h} , C_2 , C_s), o código tenta todas as orientações candidatas e relata o número de átomos mapeados corretamente para cada tentativa. Exemplo de saída para uma molécula C_{2v} :

```
C2v trial C2=ax 1 sv_n=ax 2 sv_n=ax 3 mapped(C2,sv1,sv2)= 3 7 7 total= 17
C2v trial C2=ax 2 sv_n=ax 1 sv_n=ax 3 mapped(C2,sv1,sv2)= 7 3 7 total= 17
C2v trial C2=ax 3 sv_n=ax 1 sv_n=ax 2 mapped(C2,sv1,sv2)= 7 7 3 total= 17
C2v chosen: C2=ax 3 sv normals: ax 1 ax 2
```

A linha “chosen” indica qual direção PA foi selecionada para cada elemento de simetria.

7.7.3 Tabela de Permutação de Átomos

Para cada operação de simetria, o código imprime:

- A matriz de operação 3×3 .
- Para cada átomo: sua posição PAF transformada, o índice do átomo imagem, a distância até a imagem e uma flag de status (**SELF** se o átomo mapeia para si mesmo, **->perm** se mapeia para um átomo diferente, ***** NO IMAGE ***** se nenhuma correspondência foi encontrada dentro de δ_{proj}).

Uma tabela de permutação resumida também é impressa mostrando o mapeamento completo $\hat{R}(a)$ para todos os átomos e todas as operações. Quaisquer entradas **NO IMAGE** indicam que o grupo pontual atribuído é inconsistente com a geometria molecular e o corte δ_{proj} .

7.7.4 Diagnóstico de Deslocamento do Modo Normal

Para cada modo (incluindo os seis modos translacionais/rotacionais), o código imprime:

- Deslocamentos no referencial do laboratório e PAF para cada átomo.
- A norma quadrada total $\|\mathbf{L}^{(k)}\|^2$.
- Para cada operação de simetria:
 - A matriz de operação.
 - Para cada átomo: o deslocamento original $\mathbf{l}_a^{(k)}$, o deslocamento rotacionado $\mathbf{R}\mathbf{l}_a^{(k)}$, a contribuição $(\mathbf{l}_{\hat{R}(a)}^{(k)})^T \mathbf{R}\mathbf{l}_a^{(k)}$ para o numerador, e uma flag indicando SELF ou PERM. Para átomos permutados, o deslocamento do átomo imagem $\mathbf{l}_{\hat{R}(a)}^{(k)}$ também é mostrado.
 - O numerador acumulado, denominador e o caractere resultante $\chi^{(k)}(\hat{R})$.
 - Uma comparação de $\chi^{(k)}(\hat{R})$ com cada linha da tabela de caracteres, mostrando a diferença absoluta.

Esta decomposição por átomo permite ao usuário identificar exatamente quais átomos estão contribuindo para o caractere e diagnosticar problemas como:

- Átomos sem imagem válida (indicando grupo errado ou corte insuficiente).
- Caracteres desviando significativamente de ± 1 (indicando que a operação não é uma verdadeira simetria da molécula).
- Atribuições de irrep inesperadas rastreáveis a contribuições atômicas específicas.

7.7.5 Resumo da Atribuição de Modos

Para cada modo, a irrep atribuída, o vetor de caractere $[\chi^{(k)}(\hat{R}_1), \dots, \chi^{(k)}(\hat{R}_{|G|})]$ e a distância de melhor correspondência à tabela de caracteres são impressos. Caracteres que desviam significativamente de ± 1 acionam uma flag de aviso.

O arquivo de saída de produção (`fort.101`) contém apenas o resumo final: a tabela de caracteres, a tabela de produto, as atribuições de irrep modo por modo e os valores de caractere por modo. Qualquer modo com um valor de caractere na faixa $0.1 < |\chi| < 0.9$ aciona um aviso impresso recomendando que o usuário verifique a atribuição do grupo ou reverta para C_1 .

7.8 Consequências de uma Atribuição de Grupo Incorreta

O usuário especifica o grupo pontual diretamente via palavra-chave `PGROUP` em `input_vscf.txt`. $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ não tem mecanismo para verificar se o grupo escolhido é consistente com a geometria molecular ou o campo de força. O princípio chave é que cada operação do grupo atribuído deve ser uma *verdadeira* operação de simetria da molécula, e o código deve identificar corretamente a orientação de cada elemento de simetria no referencial do eixo principal. Quando ambas as condições são atendidas, o cálculo do caractere Eq. (69) produz valores ± 1 exatos, a estrutura de blocos é fisicamente significativa e os autovalores estão corretos. Quando qualquer condição é violada, os resultados podem estar errados.

Vários cenários podem surgir, dependendo da relação entre o grupo atribuído e o verdadeiro grupo pontual molecular.

7.8.1 Caso 1: O Grupo Atribuído É o Grupo Verdadeiro

Este é o caso ideal. Todas as operações são operações de simetria genuínas. A detecção de orientação (que tenta todas as atribuições de eixo principal candidatas e seleciona aquela que mapeia o maior número de átomos) é bem-sucedida porque a geometria é exatamente compatível com o grupo atribuído. Os caracteres são ± 1 , as atribuições de irrep são inequívocas, e o VCI diagonal em blocos produz autovalores corretos com rótulos de simetria completos.

7.8.2 Caso 2: O Grupo Atribuído Contém Operações Que Não São Operações de Simetria da Molécula

Isso ocorre quando o grupo atribuído é “maior” que o grupo verdadeiro (ou seja, o grupo verdadeiro é um subgrupo próprio do grupo atribuído), ou quando o grupo atribuído não está relacionado ao grupo verdadeiro. Em qualquer caso, algumas operações do grupo atribuído não deixam a molécula invariante.

As consequências são:

- A tabela de permutação de átomos pode conter mapeamentos incorretos (átomos correspondidos a parceiros errados que por acaso caem dentro de δ_{proj}) ou mapeamentos ausentes (entradas **NO IMAGE**).
- O cálculo do caractere Eq. (69) produz valores que não são ± 1 mas assumem valores arbitrários em $[-1, 1]$.
- A atribuição de irrep por distância mínima Eq. (74) seleciona alguma irrep, mas esta atribuição é fisicamente sem significado.
- A estrutura de blocos não tem justificativa física: elementos de matriz do Hamiltoniano que deveriam ser não nulos (porque a operação espúria não é uma simetria verdadeira) são incorretamente forçados a zero pela atribuição de bloco.
- Ressonâncias de Fermi e outros acoplamentos entre estados colocados incorretamente em blocos diferentes estão ausentes. Os autovalores estão **errados**, e o erro pode ser arbitrariamente grande.

Como $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ implementa apenas operações E , C_2 , σ e i , ele não tem acesso a elementos de simetria de ordem superior como C_3 , C_4 , S_4 ou C_6 . Uma molécula cujo grupo verdadeiro envolve tais operações (por exemplo, C_{3v} , T_d , D_{3h} , O_h) não pode ter seu grupo verdadeiro atribuído. Atribuir qualquer um dos oito grupos suportados que contém operações ausentes do grupo verdadeiro cai neste caso.

7.8.3 Caso 3: O Grupo Atribuído É um Subgrupo do Grupo Verdadeiro

Se o grupo atribuído $\mathcal{G}_{\text{atribudo}}$ é um subgrupo do grupo verdadeiro $\mathcal{G}_{\text{verdadeiro}}$, então *em princípio* cada operação de $\mathcal{G}_{\text{atribudo}}$ é uma operação de simetria genuína da molécula. Os caracteres devem ser exatamente ± 1 , nenhum acoplamento fisicamente não nulo é forçado a zero, e os autovalores devem estar corretos. O único custo teórico é que a exploração da simetria é *incompleta*: a estrutura de blocos é mais grosseira do que o grupo verdadeiro forneceria, porque irreps distintas do grupo verdadeiro podem se fundir na mesma irrep do subgrupo.

No entanto, na prática, este caso **não é garantido de funcionar corretamente** devido à maquinaria de detecção de orientação automática. O código identifica orientações de elementos de simetria calculando o referencial do eixo principal e então tentando todas as atribuições de eixo candidatas, selecionando aquela que mapeia o número máximo de átomos. Para uma molécula cuja simetria verdadeira é maior que o grupo atribuído, o referencial do eixo principal pode não se alinhar com os elementos de simetria do subgrupo da maneira que o código espera. Por exemplo:

- Uma molécula C_{3v} (por exemplo, NH_3) atribuída a C_s : o código deve identificar um dos três planos de espelho equivalentes. O referencial do eixo principal de um topo simétrico coloca o eixo C_3 ao longo de uma direção principal, mas os dois eixos perpendiculares são degenerados e sua orientação é determinada pela rotina de autovetor numérica (`dsyev`), que pode ou não alinhar um deles com um plano de espelho.
- Uma molécula D_{3h} atribuída a C_{2v} : a molécula tem três eixos C_2 , mas o referencial do eixo principal pode não colocar nenhum deles ao longo de uma direção do eixo principal.

Se a detecção de orientação falhar em identificar os elementos de simetria corretos, a tabela de permutação de átomos será incorreta e os caracteres não serão ± 1 , mesmo que operações de subgrupo válidas existam.

Atribuições de subgrupo exigem verificação

Atribuir um subgrupo Abelianos suportado do verdadeiro grupo pontual molecular *pode* produzir resultados corretos, mas **não é garantido** que o faça. A detecção de orientação automática pode falhar para moléculas com simetria maior que o grupo atribuído, particularmente quando momentos de inércia principais degenerados deixam o referencial do eixo principal subdeterminado.

O usuário **deve** verificar qualquer atribuição de subgrupo comparando os autovalores com um cálculo de referência C_1 . Se os autovalores concordarem dentro da precisão numérica (tipicamente $< 0.1 \text{ cm}^{-1}$), a atribuição de subgrupo está funcionando corretamente e fornece rótulos de simetria parciais. Se eles discordarem, a atribuição falhou e C_1 deve ser usado.

7.8.4 C_1 : A Escolha Incondicionalmente Segura

Definir $\mathcal{G}_{\text{atribudo}} = C_1$ desativa todo o bloqueio por simetria. A única operação trivial E é sempre uma operação de simetria válida, a única irrep A é atribuída a cada modo e cada configuração, e o Hamiltoniano VCI não simetrizado completo é diagonalizado como um único bloco. Os autovalores e intensidades estão sempre corretos. Os únicos custos são a perda de rótulos de simetria nos autoestados e a ausência da aceleração computacional da diagonalização em blocos.

C_1 deve sempre ser usado como a referência contra a qual qualquer atribuição de grupo não trivial é validada.

7.8.5 Resumo

Table 5: Resumo das consequências de diferentes atribuições de grupo. “Correto” significa idêntico aos autovalores do Hamiltoniano VCI exato (não simetrizado).

Atribuição	Energias	Intensidades	Rótulos
Grupo verdadeiro (se suportado)	Corretas	Corretas	Exatos
Subgrupo suportado do grupo verdadeiro	Corretas se a detecção de orientação bem-sucedida (verificar C_1)	Corretas se a detecção de orientação bem-sucedida	Parciais (blocos mais grosseiros)
C_1	Corretas (sempre)	Corretas (sempre)	Nenhum
Grupo contendo operações não no grupo verdadeiro	Erradas: acoplamentos ausentes entre blocos separados incorretamente	Erradas	Sem significado

7.8.6 Diagnóstico de uma Atribuição Incorreta

Como $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ não pode verificar a atribuição do grupo automaticamente, o usuário deve verificar a saída em busca de sinais de diagnóstico de uma atribuição incorreta:

- **Caracteres não inteiros na saída de diagnóstico.** Os valores de caractere do modo $\chi^{(k)}(\hat{R})$ são impressos durante a inicialização (para `stdout`) e na forma resumida (para `fort.101`). Valores significativamente diferentes de ± 1 indicam que a operação atribuída não é uma operação de simetria verdadeira da molécula, ou que a detecção de orientação falhou. Na saída de produção, qualquer caractere com $0.1 < |\chi| < 0.9$ aciona um aviso explícito. Ajustar `PROJCT` não resolverá o problema se a causa raiz for uma atribuição de grupo errada ou uma detecção de orientação falhada, em vez de um problema de limiar numérico.
- **Entradas NO IMAGE na tabela de permutação.** Estas indicam que um ou mais átomos não têm parceiro válido sob a operação atribuída, o que é um sinal definitivo de que a operação não é uma simetria da molécula (ou que a orientação está errada).
- **Tamanhos de bloco não físicos.** Para uma molécula com simetria verdadeira $\mathcal{G}$, cada irrep vibracional aparece com uma multiplicidade determinada pela fórmula de redução. Tamanhos de bloco extremamente desiguais (por exemplo, um bloco contendo quase todas as configurações, outros quase vazios) sugerem que o cálculo do caractere não está produzindo valores ± 1 , o que por sua vez faz com que quase todas as configurações sejam atribuídas à mesma irrep de “menor distância”.
- **Energias inconsistentes com resultados C_1 .** Este é o diagnóstico mais confiável. Os autovalores do VCI adaptado por simetria devem ser iguais aos do VCI padrão (não simetrizado) executado com C_1 . Qualquer discrepância além do ruído numérico ($\gtrsim 0.1 \text{ cm}^{-1}$) indica que elementos de Hamiltoniano não nulos foram incorretamente forçados a zero por uma estrutura de blocos errada. **O usuário deve sempre realizar esta comparação ao usar uma atribuição de grupo não trivial pela primeira vez.**

- **Violação de regras de seleção conhecidas.** Se um modo que é conhecido (a partir do cálculo de estrutura eletrônica) como proibido por IR aparece com intensidade não nula, ou vice-versa, a atribuição de grupo provavelmente está incorreta.

Fluxo de trabalho recomendado para atribuição de simetria

1. Execute o cálculo com C_1 para obter autovalores de referência - Use talvez menos quanta.
2. Execute com o grupo pontual desejado.
3. Inspeção a saída de diagnóstico `stdout`: verifique se todos os caracteres estão próximos de ± 1 e que nenhum aviso `NO IMAGE` aparece.
4. Compare os autovalores das etapas 1 e 2. Concordância dentro de $\sim 0.1 \text{ cm}^{-1}$ confirma que a atribuição de simetria está correta.
5. Se os autovalores discordarem, reverta para C_1 ou tente um subgrupo de simetria inferior.

8 Formatos dos Arquivos de Saída

8.1 vscf.out — Log Completo do Cálculo

Este arquivo de saída mestre (unidade Fortran 101) contém cada estágio do cálculo em ordem sequencial.

8.1.1 Bloco do Estado Fundamental VSCF

O bloco do estado fundamental registra a matriz de coeficientes modais VSCF convergida para cada modo. Cada matriz tem colunas indexadas pelo número quântico $n_i = 0, 1, \dots$ e linhas pelo índice da função de base $\mu = 1, \dots, N_{\text{exp}}$. Estas matrizes definem a transformação das funções primitivas do oscilador harmônico para os modais otimizados por VSCF e são armazenadas internamente como `full_coef(mode, state, basis)`.

```
-----
WORKING ON STATE      0      0      0
-----
Coefficient matrix for mode:      1
---
      0      1      2      3      4
0.99821 -0.04182 0.00312 0.00025 -0.00003
0.04180 0.99893 -0.00156 0.00089 0.00012
-0.00326 0.00143 0.99987 -0.02145 0.00078
0.00024 -0.00087 0.02144 0.99976 -0.01234
0.00003 0.00011 -0.00076 0.01233 0.99992

Coefficient matrix for mode:      2
---
      0      1      2      3      4
0.99756 -0.05234 0.00456 0.00034 -0.00004
0.05231 0.99821 -0.00234 0.00112 0.00015
-0.00468 0.00221 0.99978 -0.01876 0.00067
0.00033 -0.00109 0.01875 0.99982 -0.01056
0.00004 0.00014 -0.00065 0.01055 0.99994

Coefficient matrix for mode:      3
---
(similar block)

STATE ENERGY (cm-1):      4660.3717
TRANSITION ENERGY (cm-1): 0.0000
```

Listing 1: Bloco VSCF do estado fundamental (3 modos, 5 bases).

Estas matrizes de coeficientes são impressas *apenas* para o estado fundamental (a flag `write_on_out` é definida como 1 apenas para $\mathbf{n} = \mathbf{0}$). Elas são usadas pelo estágio VCI/SCI para construir a tabela de consulta de integrais modais.

8.1.2 Blocos de Estados Excitados VSCF

Para cada excitação fundamental $\mathbf{n} = \mathbf{e}_i$, o arquivo mostra a convergência iteração por iteração:

```
-----
WORKING ON STATE      1      0      0
-----
ENERGY (cm-1)      DELTA E
5832.452100      5832.452100
5831.189300      -1.262800
5830.754600      -0.434700
5830.742200      -0.012400
5830.742100      -0.000100
>>>>>>> CONVERGENCE REACHED
STATE ENERGY (cm-1):      5830.7421
TRANSITION ENERGY (cm-1): 1170.3704
---
HARMONIC ENERGY  1: 1627.4500
```

Listing 2: Fundamental VSCF do modo 1.

Cada linha de convergência mostra a energia VSCF total atual e sua mudança em relação à iteração anterior. A energia harmônica é impressa para comparação direta com a energia de transição VSCF anarmônica.

8.1.3 Lista de Configurações VCI

```
state      1: (0,0,0,0,0,0)
state      2: (1,0,0,0,0,0)
state      3: (0,1,0,0,0,0)
...
state      7: (0,0,0,0,0,1)
state      8: (2,0,0,0,0,0)
state      9: (1,1,0,0,0,0)
...
States generated:          792
```

Listing 3: Lista de configurações (excerto de 6 modos).

8.1.4 Relatório de Seleção SCI

```
CISD reference:          91 configs out of          792
--- CISD energies (cm-1, relative to ZPE):
   1      4660.3717          0.0000
   2      5830.7189      1170.3472
...
--> 147 new configs selected (union across 10 states)
Final active space:      238 configurations
(CISD: 91 + selected: 147)
```

Listing 4: Relatório SCI.

8.1.5 Tabela de Autoestados VCI/SCI

```
=====
FINAL VCI ENERGIES
=====
Final active space size:      238
-----
E (cm-1)   E - ZPE      || Coeff A   Coeff B   Coeff C   St A   St B   St C
-----
4660.3717   0.0000      || 0.998271 0.041820 -0.024610   1    44    24
5830.7422  1170.3705      || 0.990614 -0.078542 0.059132   2    56     7
...
-----
```

Listing 5: Tabela de autoestados.

Os índices “State” referem-se à lista de configurações.

8.1.6 Temporização

```
H build CPU time:      12.34 seconds
H build elapsed time:   3.21 seconds
SCI CPU time:          18.92 seconds
Total elapsed time:     10.77 seconds
```

Listing 6: Temporização.

8.2 intensities.txt

```
H0
6
 1627.450000      25.123456
 3785.230000      42.567890
...
VSCF
6
 1598.120000      23.456789
...
VCI
15
 1170.370500      12.345678
...
```

Listing 7: intensities.txt formato.

Cada bloco: rótulo do método, contagem N , então N linhas de (frequência cm^{-1} , intensidade normalizada %). Normalização: $100 \times I_i / \sqrt{\sum_j I_j^2}$.

Ordem do dipolo por bloco

HO e VSCF: apenas dipolo de primeira ordem. VCI: primeira + segunda ordem.

8.3 normal_mode.txt

```

3
  O      0.000000   0.000000   0.117300
  H      0.000000   0.757200  -0.469200
  H      0.000000  -0.757200  -0.469200
Mode 1
-0.001234
 0.000000
 0.045678
...
Mode 7
1627.450000
 0.012345
-0.067890
...

```

Listing 8: `normal_mode.txt` (água).

Linha 1: contagem de átomos. Em seguida, coordenadas (Å). Para cada um dos $3N_{\text{at}}$ modos: cabeçalho, frequência (cm^{-1}), $3N_{\text{at}}$ componentes de deslocamento. Os primeiros 5 ou 6 modos são translacionais/rotacionais.

9 Módulos Auxiliares em Fortran**Inventário de módulos****main.f90**

Ponto de entrada e camada de orquestração do fluxo de execução.

read_input.f90

Analisador de entrada baseado em palavras-chave, com validação das opções fornecidas pelo usuário.

read_orca.f90

Analisador do arquivo de saída `.vpt2` do ORCA. Este módulo realiza a diagonalização da hessiana, trata transformações de dipolo e escreve o arquivo `normal_mode.txt`.

get_combination.f90

Rotinas de enumeração de configurações, incluindo contagem combinatória recursiva por estrelas-e-barras, decomposição em elementos únicos e avaliação de fatores de degenerescência.

integrals.f90

Elementos de matriz analíticos do oscilador harmônico usados na construção do hamiltoniano vibracional.

one_mode_operation.f90

Rotinas de campo médio VSCF, incluindo operações de um modo paralelizadas com OpenMP.

vci.f90

Núcleo central do VCI. Este módulo contém a rotina compartilhada `compute_H_element` e oferece suporte a VCI completo, VCI selecionado com triagem EN-PT2, VCI adaptado por simetria e cálculos de propriedades de dipolo.

jacobi.f90

Envoltórios para solucionadores de autovalores baseados em LAPACK, incluindo `DSYEVD` e

DSYEVR, com consulta automática de espaço de trabalho e normalização de autovetores.

`symmetry.f90`

Rotinas de tratamento de simetria, incluindo tabelas de caracteres de grupo pontual, operações de simetria, tabelas de produto direto, atribuição de representação irredutível dos modos normais por projeção no sistema de eixos principais e despacho de VCI em blocos diagonais.

10 Arquivo de entrada

Table 6: Principais palavras-chave de entrada do $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$.

Palavra-chave	Tipo	Descrição
NMODES	int	Número de modos vibracionais (M).
NEXPAN	int	Tamanho da base do oscilador harmônico por modo (N_{exp}).
FILECT	str	Caminho para o arquivo <code>.vpt2</code> do ORCA.
CTEMOD	str	Formato (<code>orca_vpt2</code>).
NQUANT	int	Número total máximo de quanta (N_q); ≤ 0 desabilita o VCI.
NSTATE	int	Número de autoestados (≤ 0 = todos).
CVGSCF	int	Expoente de convergência do VSCF (10^{-C} cm^{-1}).
THREAD	int	Número de threads OpenMP.
PGROUP	str	Grupo pontual (C1, Cs, Ci, C2, C2h, C2v, D2, D2h).
PROJCT	real	Tolerância de projeção para detecção de simetria ($\text{\AA}$).
MAXSCI	int	N_{sel} para S-VCI. Padrão: 100. Uso: MAXSCI [N] [modo] [ref] $N > 0$, modo = <code>auto</code> : seleção iterativa com referência CI (ref = s, d, t, q). $N > 0$, modo = <code>list</code> : seleção iterativa com referência em lista, sem necessidade de ref. $N = 0$: VCI completo (sem S-VCI), sem necessidade de modo e ref. $N = 0$, modo = <code>list</code> : VCI completo usando lista de estados fornecida pelo usuário, sem necessidade de ref.

Exemplo de `input_vscf.txt` com todas as palavras-chave:

```
! =====
! Arquivo de entrada VCI@VSCF
! =====

NMODES    9
NEXPAN    10
FILECT    molecule.vpt2
CTEMOD    orca_vpt2
NQUANT     4
NSTATE    500
CVGSCF     6
THREAD     4
PGROUP    C2h
PROJCT    0.05
MAXSCI    200 auto d
```

11 Fluxo de Trabalho do Programa Principal

1. **Inicialização:** lê a entrada (incluindo PGROUP, PROJCT, MAXSCI); analisa o arquivo ORCA; aplica fatores de degenerescência; converte para unidades atômicas; pré-computa integrais HO.
2. **VSCF:** converge o estado fundamental (armazena modais); converge cada fundamental; escreve blocos HO e VSCF nos arquivos de saída.
3. **Inicialização da simetria:** se PGROUP $\neq$ C1 e normal_mode.txt estiver presente, escreve point_group.txt a partir de PGROUP, chama init_symmetry com o corte de projeção PROJCT, atribui irreps a todos os modos.
4. **Despacho VCI/SCI:**
 - Se a simetria estiver ativa $\Rightarrow$ VCI adaptado por simetria.
 - Senão, se MAXSCI $> 0 \Rightarrow$ VCI Selecionado com no máximo MAXSCI iterações.
 - Senão $\Rightarrow$ VCI completo padrão.

Constrói, diagonaliza, calcula dipolos; escreve o bloco VCI.

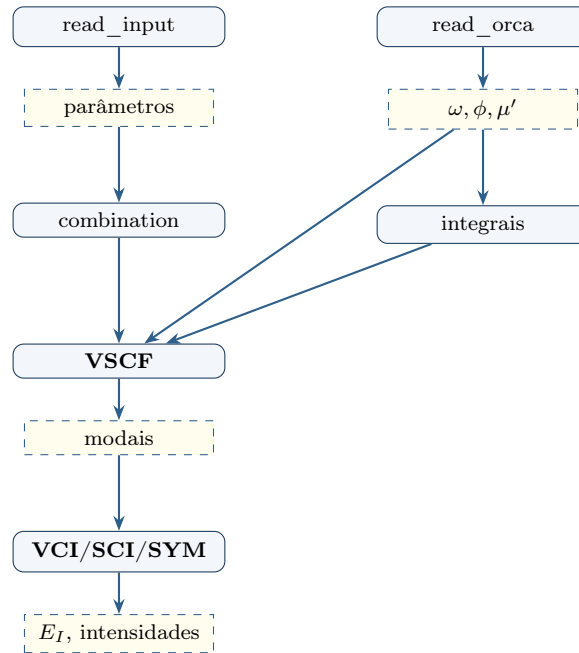


Figure 2: Fluxo de dados no motor Fortran. O despacho VCI (**VCI/SCI/SYM**) é controlado por PGROUP e MAXSCI.

12 Interface Gráfica do Usuário

A GUI (classe VSCFVCIApp, Python 3, CustomTkinter) fornece:

1. **Seleção de arquivo:** diálogo de navegação define o diretório de trabalho como o local do arquivo .vpt2.
2. **Criador de entrada:** diálogo modal com todas as palavras-chave, dicas de ferramenta e validação.
3. **Execução do job:** copia o executável e bibliotecas para o diretório de trabalho, executa como um subprocesso em uma thread em segundo plano, transmite stdout para o painel de saída em tempo real, limpa os arquivos copiados após a conclusão ou cancelamento.
4. **Parar:** termina um processo em execução.
5. **Painel de saída:** texto rolável com salvar e limpar.
6. **Inicialização da visualização:** inicia o executável do visualizador de espectro.

13 Visualizador de Espectro e Animador de Modos Normais

O visualizador (classe `MainApplication`, Python 3) lê os três arquivos de saída e fornece análise espectral interativa e animação 3D.

13.1 Exibição Espectral

Cada transição na frequência ν_k com intensidade I_k é alargada com uma Gaussiana:

$$S(\nu) = \sum_k I_k \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_k)^2}{2\sigma^2}\right), \quad \sigma = \frac{\text{LARGURA}}{\sqrt{8 \ln 2}} \quad (91)$$

Para $T > 0$, as intensidades VCI são ponderadas por Boltzmann:

$$p_k = \frac{e^{-hc\nu_k/k_B T}}{Z}, \quad I_k^{\text{ef}} = I_k (p_0 - p_k)/100 \quad (92)$$

com $hc/k_B = 1.438777 \text{ cm}\cdot\text{K}$.

Controles: temperatura (0–950 K, stepper + entrada direta), LARGURA (stepper + entrada direta), limiar de corte de intensidade, controles deslizantes de intervalo X, visibilidade por método para espectros e rótulos de pico, exibição de população VCI.

13.2 Sobreposição JCAMP-DX

Espectros experimentais no formato JCAMP-DX (`.jdx/.dx`) podem ser carregados e sobrepostos. A transmitância é automaticamente convertida para absorbância, e o espectro é normalizado por L2.

13.2.1 Correção de Linha de Base por Mínimos Quadrados Assimétricos (ALS)

Espectros IR experimentais frequentemente exibem uma linha de base inclinada devido à deriva instrumental, espalhamento ou artefatos da amostra. $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ implementa o método ALS para estimar e subtrair esta linha de base antes da comparação com espectros calculados.

13.2.2 Formulação

Dado um espectro $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^N$, o ALS estima uma linha de base suave $\mathbf{z}$ minimizando:

$$Q(\mathbf{z}) = \sum_{i=1}^N w_i (y_i - z_i)^2 + \lambda \|\mathbf{D}\mathbf{z}\|^2 \quad (93)$$

onde $\mathbf{D}$ é a matriz de segunda diferença $(N-2) \times N$ (então $\|\mathbf{D}\mathbf{z}\|^2$ penaliza a curvatura), $\lambda > 0$ controla a suavidade, e os pesos w_i são atualizados iterativamente:

$$w_i = \begin{cases} p & \text{if } y_i > z_i \quad (\text{acima: provavelmente um pico}) \\ 1-p & \text{caso contrário} \quad (\text{abaixo: provavelmente fundo}) \end{cases} \quad (94)$$

com $0 < p \ll 1$. Definindo $\partial Q / \partial \mathbf{z} = 0$ obtém-se o sistema linear resolvido a cada iteração:

$$(\mathbf{W} + \lambda \mathbf{D}^T \mathbf{D}) \mathbf{z} = \mathbf{W} \mathbf{y} \quad (95)$$

onde $\mathbf{W} = \text{diag}(w_i)$. A matriz dos coeficientes é definida positiva simétrica e pentadiagonal, resolvida em $O(N)$ pelo solucionador esparsa da SciPy.

13.2.3 Parâmetros

- λ (padrão 10^6): grande $\rightarrow$ linha de base plana; pequeno $\rightarrow$ segue a curvatura.
- p (padrão 0.001): pequeno $\rightarrow$ correção agressiva (linha de base segue a parte inferior); grande $\rightarrow$ conservadora.
- 10 iterações (fixo); a convergência é tipicamente completa.

Após a subtração ($y_i^{\text{corr}} = y_i - z_i$), valores negativos são ajustados para zero e o resultado é renormalizado para uma escala 0–100. A correção é opcional (alternada por uma caixa de seleção) e os dados originais são preservados para reversão imediata. Tanto λ quanto p são ajustáveis via steppers interativos com reexibição em tempo real.

13.3 Detalhes da Transição VCI

Clicar em um rótulo de pico VCI exhibe: frequência, intensidade, os três maiores coeficientes CI com suas atribuições de números quânticos (por exemplo, “ $v_1 + 2v_3$ ”), e botões para iniciar animações 3D de cada modo excitado. Esta informação é analisada a partir de `vscf.out`.

13.4 Animação de Modo Normal 3D

Usando `normal_mode.txt`, o visualizador gera trajetórias de deslocamento sinusoidais (60 quadros, amplitude configurável), salva-as como JSON, gera um arquivo HTML com visualizador 3Dmol.js embutido (play/pause, controle deslizante de quadro, velocidade, estilo de renderização, raios ajustáveis), e o abre no navegador do sistema.

13.5 Exportação de Dados

A função de salvar exporta um arquivo de texto com todos os dados espectrais atualmente exibidos e um PNG de 300 dpi do gráfico.

14 Estratégias de Otimização Computacional

Esta seção descreve as técnicas de otimização empregadas em $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ para tornar a construção do Hamiltoniano e o cálculo de propriedades tratáveis para moléculas com muitos modos. Damos atenção particular a por que certas estratégias beneficiam uma parte do cálculo, mas não outra, uma vez que as etapas de campo médio (VSCF) e interação de configuração (VCI) têm estruturas computacionais fundamentalmente diferentes.

14.1 Cache de Sobreposição: Eliminando Somatórios de Base Redundantes

Nas equações de campo médio VSCF (Seção 4), o potencial efetivo para o modo i contém sobreposições escalares da forma

$$S_j^{(p)} = \sum_{\mu, \nu=0}^{N_{\text{exp}}-1} C_{j,\mu} C_{j,\nu} \mathcal{I}_j(\mu, \nu; p), \quad p = 0, \dots, 4, \quad (96)$$

onde $C_{j,\mu}$ são os coeficientes modais atuais para o modo j e $\mathcal{I}_j(\mu, \nu; p)$ são os elementos de matriz primitivos do oscilador harmônico (Seção 3). Sem cache, esta soma dupla deve ser avaliada para cada termo de potencial, cada modo de trabalho e cada iteração SCF. O custo resultante por iteração é

$$\mathcal{O}(M \times T \times P_{\text{max}} \times N_{\text{exp}}^2), \quad (97)$$

onde T é o número total de termos de potencial não nulos ($T = T_3 + T_4$, cúbico mais quártico) e P_{max} é o número máximo de modos únicos por termo (3 para cúbico, 4 para quártico).

Ao pré-computar a Eq. (96) uma vez no início de cada iteração SCF, o custo de preencher o cache é apenas

$$\mathcal{O}(M \times 5 \times N_{\text{exp}}^2) \quad \text{por iteração}, \quad (98)$$

e cada avaliação de termo de potencial subsequente reduz-se a uma única consulta de array $S_j^{(p)}$ em vez de uma soma dupla N_{exp}^2 . Para valores típicos ($M = 30$, $N_{\text{exp}} = 15$, $T_4 \approx 40\,000$), isso substitui aproximadamente $30 \times 40\,000 \times 4 \times 225 \approx 10^9$ operações de multiplicação-acumulação por $30 \times 5 \times 225 + 30 \times 40\,000 \times 4 \approx 5 \times 10^6$ operações—uma redução de aproximadamente duas ordens de grandeza.

14.2 Armazenamento de Potencial Vetorizado e Flags de Não Zero

As constantes de força cúbicas e quárticas são armazenadas na forma do triângulo superior ϕ_{ijk} ($i \leq j \leq k$) e ϕ_{ijkl} ($i \leq j \leq k \leq l$) como vetores unidimensionais de comprimento

$$T_3 = \binom{M+2}{3}, \quad T_4 = \binom{M+3}{4}. \quad (99)$$

Para cada entrada, os seguintes metadados são pré-computados uma vez durante a inicialização:

- **Índices de modo únicos:** os rótulos de modo distintos que aparecem no termo.
- **Multiplicidades:** a potência de cada modo único (por exemplo, para $\phi_{1,1,2}$ os modos únicos são $\{1, 2\}$ com multiplicidades $\{2, 1\}$).
- **Flag de não zero:** definida como verdadeira se $|\phi| > 10^{-26}$, falsa caso contrário.

Muitas constantes de força são zero ou desprezivelmente pequenas. As flags de não zero permitem que estas sejam ignoradas com uma única comparação de inteiros, evitando o custo de carregar o valor do potencial e os arrays de índices associados da memória. Esta representação vetorizada é computada uma vez antes das etapas VSCF e VCI e é compartilhada entre elas.

14.3 O Índice Invertido: Por que Ajuda o VCI mas Não o VSCF

O índice invertido mapeia cada modo m para a lista de termos de potencial nos quais ele participa. Entender por que esta estrutura de dados é essencial para o VCI, mas irrelevante para o VSCF, requer examinar como os termos de potencial contribuem em cada formalismo.

14.3.1 VSCF: cada termo contribui para cada modo

No VSCF, o Hamiltoniano efetivo de um modo para o modo i (Eq. 25) coleta contribuições de todos os termos de potencial, distribuídas entre os coeficientes polinomiais $X_i^{(0)}, \dots, X_i^{(4)}$. Considere um termo cúbico $\tilde{\phi}_{a,b,c}$ com $a \leq b \leq c$. Para um dado modo de trabalho i existem dois casos:

1. **O modo i aparece no termo** ($i \in \{a, b, c\}$): os modos diferentes de i são contraídos em sobreposições escalares usando os coeficientes atuais, e a potência restante no modo i determina a posição $X_i^{(q)}$ que recebe a contribuição ($q > 0$).
2. **O modo i não aparece no termo** ($i \notin \{a, b, c\}$): todos os três modos são contraídos como escalares, e o resultado é um deslocamento de energia constante acumulado em $X_i^{(0)}$, que multiplica a integral de sobreposição $\mathcal{I}_i(\mu, \nu; 0)$ na matriz Hamiltoniana.

Crucialmente, *ambos* os casos produzem uma contribuição não nula. Cada termo de potencial afeta cada modo—seja como operador ($q > 0$) ou como deslocamento constante ($q = 0$). O índice invertido lista apenas termos onde o modo i aparece (caso 1), portanto usá-lo perderia todas as contribuições $q = 0$ do caso 2.

Poder-se-ia tentar dividir o cálculo: usar o índice invertido para termos $q > 0$, e lidar com $q = 0$ separadamente. No entanto, a passagem $q = 0$ já requer varrer todos os T termos para cada modo de trabalho (para identificar os termos onde o modo i está ausente), recuperando o mesmo custo $\mathcal{O}(M \times T)$ do loop direto. A passagem do índice invertido para $q > 0$ torna-se então trabalho *adicional* além disso, tornando o custo total estritamente maior do que a abordagem de passagem única.

$\langle \Psi | V_i \text{Bra}$ portanto usa um loop sequencial direto para VSCF: para cada termo de potencial, o escalar totalmente contraído e as contribuições por modo são computadas simultaneamente em uma única passagem. Combinado com o cache de sobreposição (Seção 14.1), isso torna a etapa VSCF extremamente eficiente—tipicamente completando em milissegundos por iteração.

14.3.2 VCI: a maioria dos termos é irrelevante para um dado par

No VCI, um elemento de matriz Hamiltoniana entre duas configurações multimodo $|\mathbf{v}_\alpha\rangle$ e $|\mathbf{v}_\beta\rangle$ envolve uma soma sobre termos de potencial. Cada termo contribui com um produto de integrais de um modo que se fatora sobre todos os M modos. Para ver precisamente onde a maioria dos termos desaparece, considere um termo quártico $\tilde{\phi}_{ijkl}$ com quatro modos *distintos* i, j, k, l (todos diferentes). Como cada modo aparece exatamente uma vez, cada um carrega potência $p = 1$. A contribuição para $H_{\alpha\beta}$ é

$$\tilde{\phi}_{ijkl} \mathcal{I}_i(v_{\alpha,i}, v_{\beta,i}; 1) \mathcal{I}_j(v_{\alpha,j}, v_{\beta,j}; 1) \mathcal{I}_k(v_{\alpha,k}, v_{\beta,k}; 1) \mathcal{I}_l(v_{\alpha,l}, v_{\beta,l}; 1) \prod_{m \notin \{i,j,k,l\}} \mathcal{I}_m(v_{\alpha,m}, v_{\beta,m}; 0) \quad (100)$$

O produto percorre todos os modos *espectadores*—aqueles não envolvidos no termo de potencial. Modos espectadores sempre entram com potência $p = 0$ porque, por definição, o termo de potencial não contém a coordenada Q_m para nenhum modo espectador m .

Mais geralmente, quando os índices se repetem (por exemplo, $\tilde{\phi}_{iijk}$ com modos únicos $\{i, j, k\}$ e multiplicidades $\{2, 1, 1\}$), as potências nos modos ativos refletem a multiplicidade: o modo i carrega $p_i = 2$ enquanto os modos j e k carregam $p = 1$. Os modos espectadores ainda entram com $p = 0$.

Para um modo espectador m onde as duas configurações têm o *mesmo* número quântico ($v_{\alpha,m} = v_{\beta,m} = v$), o fator é $\mathcal{I}_m(v, v; 0)$, que na base modal VSCF é simplesmente a norma do v -ésimo modal. Como os modais VSCF são normalizados dentro do problema de autovalor de cada modo, isso é igual à unidade:

$$\mathcal{I}_m(v, v; 0) = \langle \tilde{\varphi}_m^{(v)} | \tilde{\varphi}_m^{(v)} \rangle = 1 \quad (101)$$

Estes fatores contribuem trivialmente e não precisam ser computados.

Agora considere um modo espectador m onde as duas configurações *diferem* ($v_{\alpha,m} \neq v_{\beta,m}$). Como o termo de potencial não age no modo m ($p = 0$), o fator é a sobreposição entre dois *diferentes* autoestados do mesmo Hamiltoniano efetivo VSCF:

$$\mathcal{I}_m(v_{\alpha,m}, v_{\beta,m}; 0) = \langle \tilde{\varphi}_m^{(v_{\alpha})} | \tilde{\varphi}_m^{(v_{\beta})} \rangle = \delta_{v_{\alpha}, v_{\beta}} = 0 \quad (102)$$

Uma vez que os modais do mesmo modo são ortogonais (eles são autovetores do mesmo operador Hermitiano), esta sobreposição desaparece exatamente. Um único fator de desaparecimento aniquila todo o produto na Eq. (100), matando a contribuição do termo.

Este é o mecanismo por trás da regra de seleção: um termo de potencial pode produzir um elemento de matriz fora da diagonal não nulo $H_{\alpha\beta}$ apenas se ele *tocar* (tiver potência não nula em) cada modo onde α e β diferem. Caso contrário, pelo menos um fator espectador é um zero de ortogonalidade, e todo o produto desaparece. Para um campo de força quártico, no máximo quatro modos podem ser tocados por qualquer termo único, então configurações que diferem em mais de quatro modos são automaticamente desacopladas.

Para um par (α, β) que difere em d modos (tipicamente $d = 1$ ou 2), apenas os termos de potencial envolvendo *pelo menos aqueles d modos específicos* sobrevivem. Uma abordagem ingênua verificaria todos os $T_3 + T_4$ termos, mas o índice invertido permite:

1. Consultar a lista de termos envolvendo o primeiro modo diferente (tipicamente $O(M)$ entradas de $O(M^3)$ ou $O(M^4)$ totais).
2. Para cada candidato, verificar que ele também envolve os modos diferentes restantes (uma verificação barata nas listas de modo único pré-computadas).

Isso reduz o número de avaliações de termos de potencial por par fora da diagonal de $O(T)$ para $O(T/M^{d-1})$ em média, o que para $M = 30$ e $d = 2$ representa um fator de redução de 30.

Para elementos diagonais ($d = 0$) todos os termos contribuem—exatamente como no VSCF—então o índice invertido não fornece benefício lá. No entanto, os elementos diagonais são uma fração minúscula do número total de pares acoplados no Hamiltoniano esparsa, então a aceleração geral é substancial.

Table 7: Comparação de estratégias de varredura de termos de potencial em VSCF e VCI. Aqui d denota o número de modos em que duas configurações diferem.

	VSCF	VCI (fora da diagonal)
Termos varridos por modo/par	Todos T	$O(T/M^{d-1})$
Motivo	Cada termo produz uma contribuição $q \geq 0$	Sobreposições de espectador desaparecem por ortogonalidade modal
Identidade chave	$S_j^{(p)} \neq 0$ sempre	$\langle \tilde{\varphi}^{(v)} \tilde{\varphi}^{(v')} \rangle = \delta_{vv'}$
Índice invertido útil?	Não	Sim

14.4 Passagens Mescladas de $\bar{V}_c$ e Campo Médio

A energia VSCF (Eq. 34) contém o potencial de acoplamento totalmente mediado $\bar{V}_c$ (Seção 4.8) para evitar a dupla contagem de interações de campo médio. Como $\bar{V}_c$ é o produto escalar totalmente

contraído de todas as sobreposições de modo ponderado pela constante de potencial—a mesma informação necessária para as contribuições $q = 0$ para $X_i^{(0)}$ —os dois cálculos são mesclados em uma única passagem sobre cada tipo de potencial.

Para cada termo de potencial, o algoritmo:

1. Calcula o produto totalmente contraído $\prod_j S_j^{(p_j)}$ usando o cache de sobreposição.
2. Verifica se o termo é um contribuidor para $\bar{V}_c$ (nenhum modo único carrega toda a potência) e, em caso afirmativo, acumula-o em $\bar{V}_c$.
3. Distribui as contribuições por modo nas posições apropriadas $X_i^{(q)}$ para todos os M modos de trabalho.

Isso reduz pela metade o número de passagens sobre os dados de potencial em comparação com calcular $X_i^{(q)}$ e $\bar{V}_c$ em loops separados.

14.5 Lista de Pares Esparsa para VCI

A regra de seleção $n_{\text{diff}} \leq 4$ (Seção 3) significa que a matriz Hamiltoniana VCI é extremamente esparsa para grandes espaços de configuração. A fração de pares acoplados diminui à medida que $|S|$ cresce, uma vez que a maioria dos pares de estados difere em mais de quatro modos.

Construir a lista de pares esparsa requer duas passagens pelo espaço de índices do triângulo superior $\alpha \leq \beta$:

1. **Passagem de contagem:** determina o número de pares com $n_{\text{diff}} \leq 4$, permitindo a alocação exata de memória.
2. **Passagem de preenchimento:** registra os índices do par (α, β) , o número de modos diferentes n_{diff} e as identidades dos modos diferentes.

Armazenar as informações de modo diferente no momento da construção do par evita recalculá-las durante o loop do Hamiltoniano, onde são necessárias tanto para a consulta do índice invertido quanto para selecionar quais integrais modais avaliar.

14.6 Produtos de Sobreposição Prefixo–Sufixo

Muitas contribuições do Hamiltoniano VCI exigem o produto de sobreposições de um modo para todos os modos *exceto* um subconjunto pequeno (Seção 5). Calcular isso ingenuamente como um produto sobre $M - d$ modos custa $O(M)$ por avaliação e $O(M^2)$ sobre todos os modos. A técnica de prefixo–sufixo substitui isso por uma única pré-computação $O(M)$:

1. Calcula o produto corrente da esquerda: $\text{prefixo}(k) = \prod_{m=1}^k o_m$.
2. Calcula o produto corrente da direita: $\text{sufixo}(k) = \prod_{m=k}^M o_m$.
3. O produto excluindo o modo k é $\text{prefixo}(k-1) \times \text{sufixo}(k+1)$.

onde $o_m = \mathcal{I}_m(v_{\alpha,m}, v_{\beta,m}; 0)$ é a integral de sobreposição para o modo m entre as duas configurações.

Como discutido na Seção 14.3.2, para modos espectadores com números quânticos iguais $o_m = 1$, enquanto para modos espectadores com números quânticos diferentes $o_m = 0$ por ortogonalidade modal. A estrutura prefixo–sufixo propaga naturalmente esses zeros: se algum fator desaparecer, todos os produtos de exclusão de um que não excluam esse modo também desaparecerão, e o algoritmo detecta isso sem verificação explícita.

Para exclusão de múltiplos modos (excluindo modos $k_1, \dots, k_d$ com $d \leq 4$), o produto completo $\Pi = \prod_m o_m$ é dividido pelas sobreposições excluídas quando nenhuma sobreposição desaparece. Um produto explícito de fallback lida com o caso em que qualquer sobreposição é zero. Um limiar de 10^{-30} na magnitude do produto permite a terminação antecipada de contribuições que são numericamente desprezíveis.

14.7 Paralelismo OpenMP

A Tabela 8 resume os pontos de paralelização. O módulo VSCF é executado inteiramente em série: com o cache de sobreposição (Seção 14.1) e passagens mescladas (Seção 14.4), cada iteração SCF completa em milissegundos para sistemas típicos, e a sobrecarga de gerenciamento de threads dominaria. O paralelismo é reservado para a etapa VCI, onde a carga de trabalho é ordens de grandeza maior.

Table 8: Pontos de paralelização OpenMP em $\langle \Psi | V_i \text{Bra}$.

Estágio	Loop	Escalonamento
VCI/SCI	Pré-computação de integrais modais	estático, collapsed
VCI/SCI	Construção do Hamiltoniano (pares esparsos)	dinâmico, 64–256
SCI	Triagem Epstein–Nesbet PT2	dinâmico, 16
VCI/SCI	Construção da matriz de dipolo	dinâmico, 64
VCI/SCI	Transformação de autovetor do dipolo	estático

O escalonamento dinâmico é escolhido para o loop de construção do Hamiltoniano porque os pares diagonais ($n_{\text{diff}} = 0$) avaliam todos os termos de potencial não nulos, enquanto pares com alto n_{diff} avaliam muito menos, criando um desbalanceamento de carga significativo. Os tamanhos de chunk (64, 256, 16) são ajustados empiricamente para equilibrar a granularidade do escalonamento contra a sobrecarga.

O programa principal define a biblioteca de álgebra linear e o OpenMP como single-threaded durante a fase VSCF sequencial e muda para a contagem de threads especificada pelo usuário para VCI/SCI.

14.8 Uso de BLAS e LAPACK

As operações matriciais usam rotinas otimizadas BLAS/LAPACK:

- **Produto matriz–vetor** (DGEMV): usado para a transformação de autovetor do dipolo $\mathbf{t}_\alpha = \boldsymbol{\mu}_\alpha \cdot \mathbf{c}_0$, com custo $O(|\mathcal{S}|^2)$ por componente Cartesiana.
- **Produto escalar** (DDOT): usado para cada momento de dipolo de transição $\langle \Psi_I | \hat{\mu}_\alpha | \Psi_0 \rangle = \mathbf{c}_I^T \cdot \mathbf{t}_\alpha$, com custo $O(|\mathcal{S}|)$ por estado por componente.
- **Resolvedor de autovalores dividir-para-conquistar** (DSYEVD): usado para os problemas modais VSCF (matrizes $N_{\text{exp}} \times N_{\text{exp}}$) e para VCI completo quando todos os autovalores são solicitados.
- **Resolvedor de autovalores de representação relativamente robusta** (DSYEVR): usado para VCI/SCI quando apenas os N_{states} autovalores e autovetores mais baixos são necessários, significativamente mais rápido que uma decomposição completa para espectros parciais. O dimensionamento automático do espaço de trabalho é usado em ambos os resolvedores de autovalores.

14.9 SCI como Redução Computacional

O método de CI selecionado (Seção 6) é em si a otimização mais impactante para sistemas grandes. Ao substituir o Hamiltoniano completo $|\mathcal{S}| \times |\mathcal{S}|$ por uma matriz muito menor $|\mathcal{S}_{\text{ativo}}| \times |\mathcal{S}_{\text{ativo}}|$, tanto os custos de construção quanto de diagonalização são drasticamente reduzidos. A construção do Hamiltoniano escala como $O(|\mathcal{S}_{\text{ativo}}|^2)$ (ou melhor com esparsidade), e a diagonalização como $O(|\mathcal{S}_{\text{ativo}}|^2 \times N_{\text{states}})$ com o resolvedor de autovalores parcial. Como $|\mathcal{S}_{\text{ativo}}| \ll |\mathcal{S}|$ para limiares bem escolhidos ϵ_{SCI} , o tempo total de parede pode ser reduzido em ordens de grandeza enquanto

preserva a precisão para os estados de menor energia de interesse. O número máximo de ciclos de expansão–diagonalização é limitado por **MAXSCI** (Seção ??), dando ao usuário controle direto sobre a troca custo-precisão.

14.10 VCI Adaptado por Simetria como uma Estratégia de Redução de Custo

Para moléculas cujo grupo pontual verdadeiro pertence ao conjunto $\{C_1, C_s, C_i, C_2, C_{2h}, C_{2v}, D_2, D_{2h}\}$, a diagonalização em blocos do Hamiltoniano por irrep fornece uma redução de custo complementar e exata. Se as $|S|$ configurações se dividem em n_Γ blocos de tamanhos $\{d_\Gamma\}$, o custo de diagonalização é reduzido de $\mathcal{O}(|S|^3)$ para $\sum_\Gamma \mathcal{O}(d_\Gamma^3)$, produzindo um fator exato de n_Γ^2 para blocos igualmente populados ($16\times$ para D_{2h} , $16\times$ para C_{2v}). O grupo pontual é fornecido via palavra-chave **PGROUP** e a tolerância numérica para a atribuição de irrep via **PROJCT** (Seção 7.3.8). Ao contrário do SCI, nenhuma configuração é descartada e nenhuma aproximação perturbativa é introduzida: o VCI adaptado por simetria é *exatamente* equivalente ao VCI completo para a atribuição de grupo correta, com custo computacional estritamente menor. As duas estratégias são complementares: o SCI reduz o espaço de configuração descartando funções de base não importantes, enquanto o VCI-SYM reduz o tamanho efetivo da matriz impondo regras de seleção exatas.

14.11 Considerações de Memória

O Hamiltoniano VCI completo é armazenado como uma matriz simétrica densa, o que limita o tamanho prático do espaço de configuração a $|S| \sim 10^4\text{--}10^5$ dependendo da memória disponível (a matriz requer $|S|^2 \times 8$ bytes). A abordagem SCI alivia diretamente isso reduzindo a dimensão da matriz. A tabela de integrais modais é compacta ($M \times (N_q+1)^2 \times 6$ entradas). A lista de pares esparsa e o índice invertido usam arrays de inteiros cujo tamanho depende dos dados, mas é tipicamente modesto em comparação com o próprio Hamiltoniano.

15 Resumo e Perspectivas

$\langle\Psi|$ **V_iBra** implementa um pipeline completo para espectroscopia vibracional anarmônica:

Características principais do $\langle\Psi|$ **V_iBra**

- Campo de força quártico a partir de arquivos ORCA `.vpt2` com simetrização automática e fatores de degenerescência.
- VSCF com convergência específica de estado para estados fundamentais e fundamentais.
- VCI completo com integrais modais pré-computadas, listas de pares esparsas, índices de potencial invertidos, produtos prefixo-sufixo e flags de não zero.
- VCI adaptado por simetria (VCI-SYM): diagonalização exata em blocos pelo grupo pontual molecular para os oito grupos abelianos com irreps exclusivamente 1D (C_1 , C_s , C_i , C_2 , C_{2h} , C_{2v} , D_2 , D_{2h}); rótulos de irrep em todos os autoestados; fator de n_F^2 de redução no custo de diagonalização sem aproximação. Grupo pontual definido via `PGROUP`; tolerância de deslocamento atômico definida via `PROJECT`.
- VCI selecionado (SCI) com referência CISD e seleção top- N Epstein–Nesbet PT2; iterações máximas controladas por `MAXSCI`.
- Dipolo de primeira ordem para HO/VSCF; dipolo de primeira e segunda ordem para VCI/SCI/VCI-SYM.
- Paralelismo OpenMP com escalonamento ajustado, BLAS/LAPACK.
- Três arquivos de saída conectando computação e visualização.
- GUI Python (CustomTkinter) para gerenciamento de entrada e execução.
- Visualizador de espectro interativo (Matplotlib) com ponderação de Boltzmann, sobreposição JCAMP-DX, correção de linha de base ALS, controles por método.
- Animação de modo normal 3D via 3Dmol.js.
- Análise da função de onda VCI com painel de detalhes de transição e animação específica de modo.

References

- [1] J. K. G. Watson, “Simplification of the molecular vibration-rotation Hamiltonian,” *Mol. Phys.* **15**, 479–490 (1968).
[doi:10.1080/00268976800101381](https://doi.org/10.1080/00268976800101381)
- [2] J. M. Bowman, “Self-consistent field energies and wavefunctions for coupled oscillators,” *J. Chem. Phys.* **68**, 608–610 (1978).
[doi:10.1063/1.435782](https://doi.org/10.1063/1.435782)
- [3] R. B. Gerber and M. A. Ratner, “A semiclassical self-consistent field (SC SCF) approximation for eigenvalues of coupled-vibration systems,” *Chem. Phys. Lett.* **68**, 195–198 (1979).
[doi:10.1016/0009-2614\(79\)80099-8](https://doi.org/10.1016/0009-2614(79)80099-8)
- [4] O. Christiansen, “Vibrational coupled cluster theory,” *J. Chem. Phys.* **120**, 2149–2159 (2004).
[doi:10.1063/1.1637579](https://doi.org/10.1063/1.1637579)
- [5] J. M. Bowman, T. Carrington, and H.-D. Wagner, “Variational quantum approaches for computing vibrational energies of polyatomic molecules,” *Mol. Phys.* **106**, 2145–2182 (2008).
[doi:10.1080/00268970802258609](https://doi.org/10.1080/00268970802258609)
- [6] V. Barone, “Anharmonic vibrational properties by a fully automated second-order perturbative approach,” *J. Chem. Phys.* **122**, 014108 (2005).
[doi:10.1063/1.1824881](https://doi.org/10.1063/1.1824881)
- [7] O. Christiansen, “Selected new developments in vibrational structure theory: potential construction and vibrational wave function calculations,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **9**, 2942–2953 (2007).
[doi:10.1039/b618764a](https://doi.org/10.1039/b618764a)
- [8] M. Neff and G. Rauhut, “Toward large scale vibrational configuration interaction calculations,” *J. Chem. Phys.* **131**, 124129 (2009).
[doi:10.1063/1.3243862](https://doi.org/10.1063/1.3243862)
- [9] P. S. Epstein, “The Stark effect from the point of view of Schrödinger’s quantum theory,” *Phys. Rev.* **28**, 695–710 (1926).
[doi:10.1103/PhysRev.28.695](https://doi.org/10.1103/PhysRev.28.695)
- [10] R. K. Nesbet, “Configuration interaction in orbital theories,” *Proc. R. Soc. Lond. A* **230**, 312–321 (1955).
[doi:10.1098/rspa.1955.0134](https://doi.org/10.1098/rspa.1955.0134)
- [11] F. Neese, “Software update: The ORCA program system, version 5.0,” *WIREs Comput. Mol. Sci.* **12**, e1606 (2022).
[doi:10.1002/wcms.1606](https://doi.org/10.1002/wcms.1606)